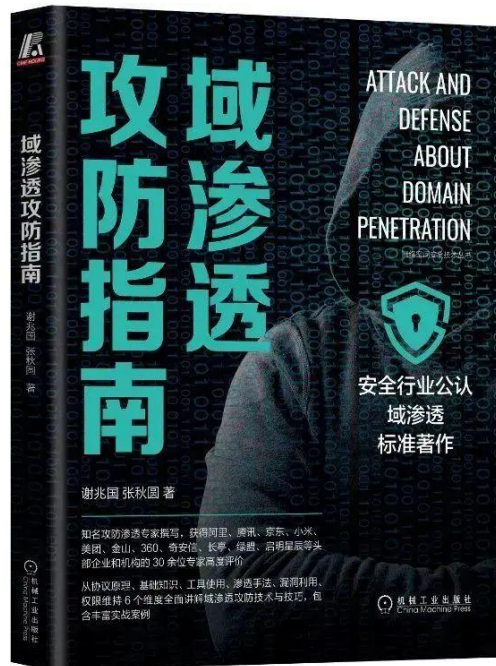


域的搭建和配置

本文部分节选自《域渗透攻防指南》，购买请长按如下图片扫码



小谢1997521 为你推荐

【限量签名版】《域渗透攻防指南》

¥99 ¥129



本商品由 放心购 提供保障

谢公子学安全

这节我们主要将搭建不同的域架构环境。

在域架构中，最核心的就是 DC(Domain Control，域控制器)。域控制器可分为三种：域控制器、额外域控制器和只读域控制器(RODC)。创建域环境首先要创建 DC，DC 创建完成后，把所有需要加入域的客户端加入到 DC，这样就形成了域环境。网络中创建的第一台域控制器，默认为林根域控制器，也是全局编录服务器，FSMO 操作主机角色也默认安装到第一台域控制器。一个域环境中可以有多台域控制器，也可以只有一台域控制器。当有多台域控制器的时候，每一台域控制器的

地位几乎是平等的，他们各自存储着一份相同的活动目录数据库。当你在任何一台域控制器内添加一个用户账号或其他信息后，此信息默认会同步到其他域控制器的活动目录数据库中。多个域控制器的好处在于当有域控制器出现故障了时，仍然能够由其他域控制器来提供服务。

以下演示搭建 Windows Server 2008R2 域功能级别的域环境和 Windows Server 2012 R2 域功能级别的域环境以及 Windows Server 2012 R2 域功能级别的域树。

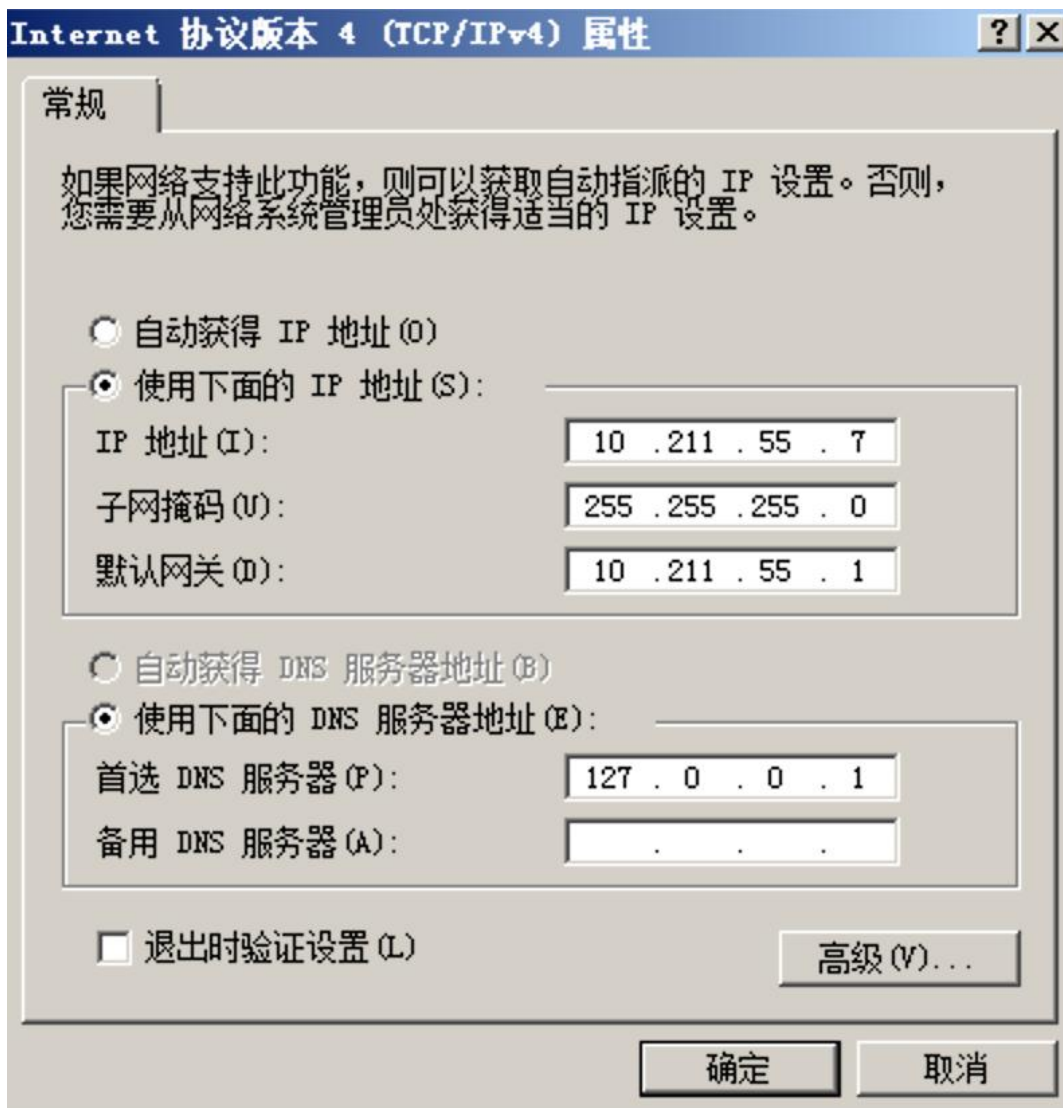
域控制器是由工作组计算机升级而成，只有 Windows Server (WEB 版本除外) 系统才可以提升为域控制器。服务器想要升级为域控制器，需要满足以下条件：

- 具有 NTFS 文件系统，因为 SYSVOL 文件夹需要 NTFS 文件系统。
- 静态 ip 地址，因为域控制器需要静态的 ip。
- 如果是安装第一个域的域控，需要该服务器本地管理员权限。如果是安装现有域的额外域控制器，需要该域的域管理员权限。如果是安装子域的域控，需要企业管理员权限。

搭建 Windows Server 2008R2 域功能级别

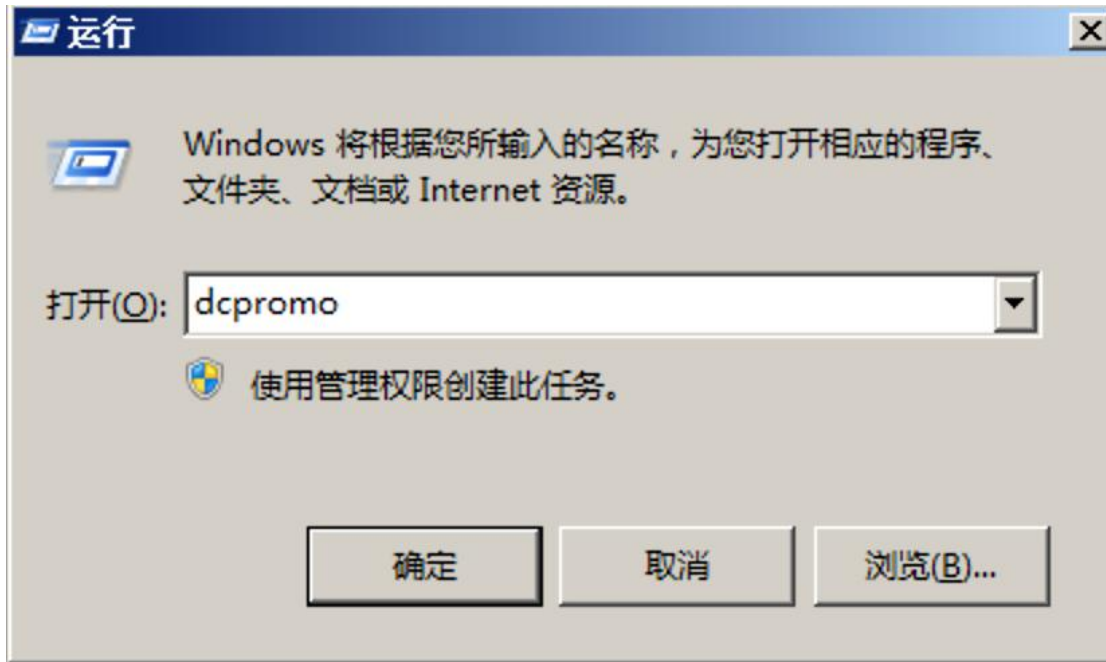
以下将 Windows Server 2008R2 服务器升级为域控制器为例，该服务器 ip 地址为 10.211.55.7。

首先，配置服务器的 ip 地址为静态 ip 以及 DNS 服务器设置为自身。如图所示：

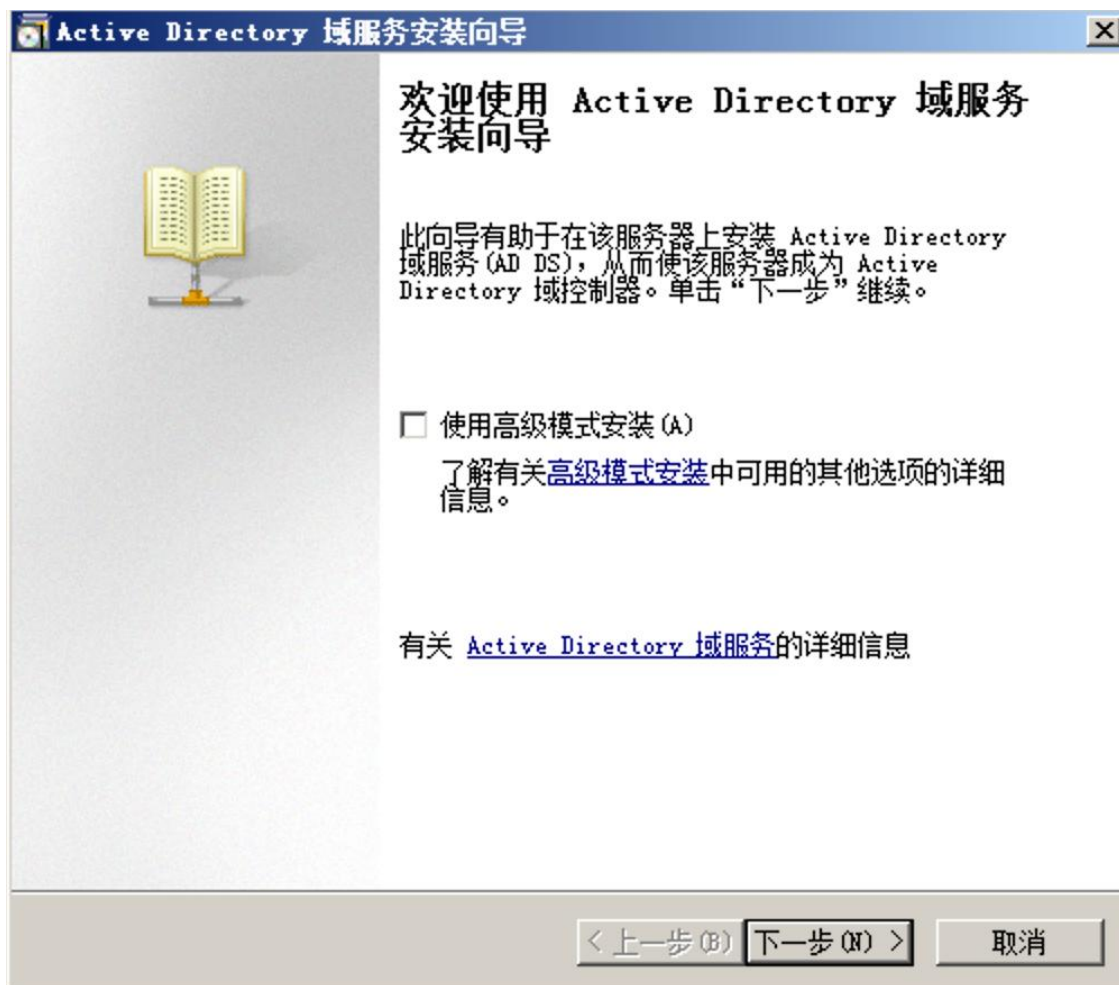


注：以下创建域环境我们选择的是创建 Active Directory“集成区域 DNS 服务”。也就是域控同时担任 DNS 服务器。此时，域控的 DNS 服务器需要为自身。

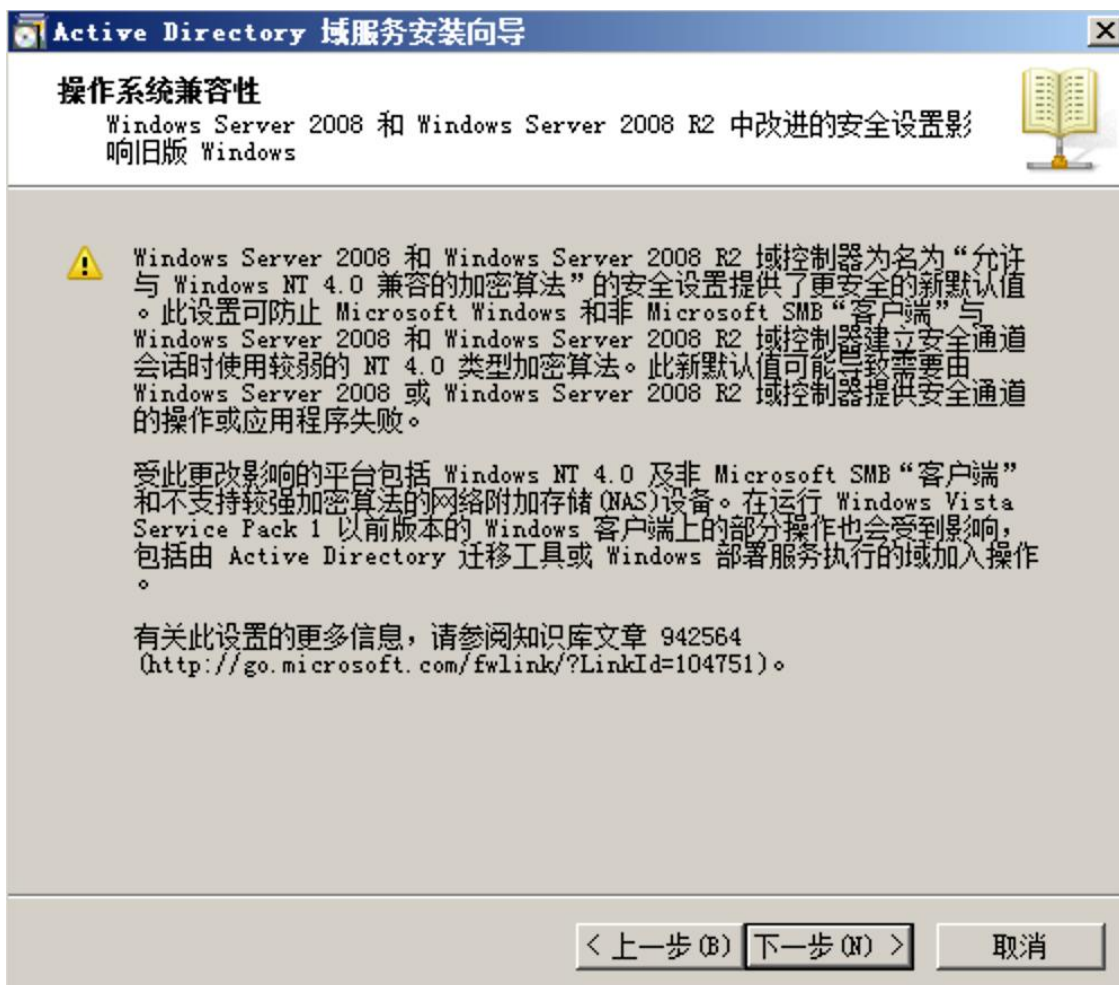
然后在 cmd 窗口输入：**dcpromo** 来升级此服务器为域控。如图所示：



过一会之后，会弹出如下安装向导，点击下一步即可。如图所示：



然后会显示操作系统兼容性，我们直接点击下一步即可。如图所示：



这里我们选择在新林中新建域，然后点击下一步即可。如图所示：



输入域的名字，我们这里是 xie.com，然后点击下一步即可。如图所示：

Active Directory 域服务安装向导

命名林根域
林中的第一个域是林根域。其名称也是该林的名称。

键入新目录林根级域的完全限定的域名 (FQDN)。

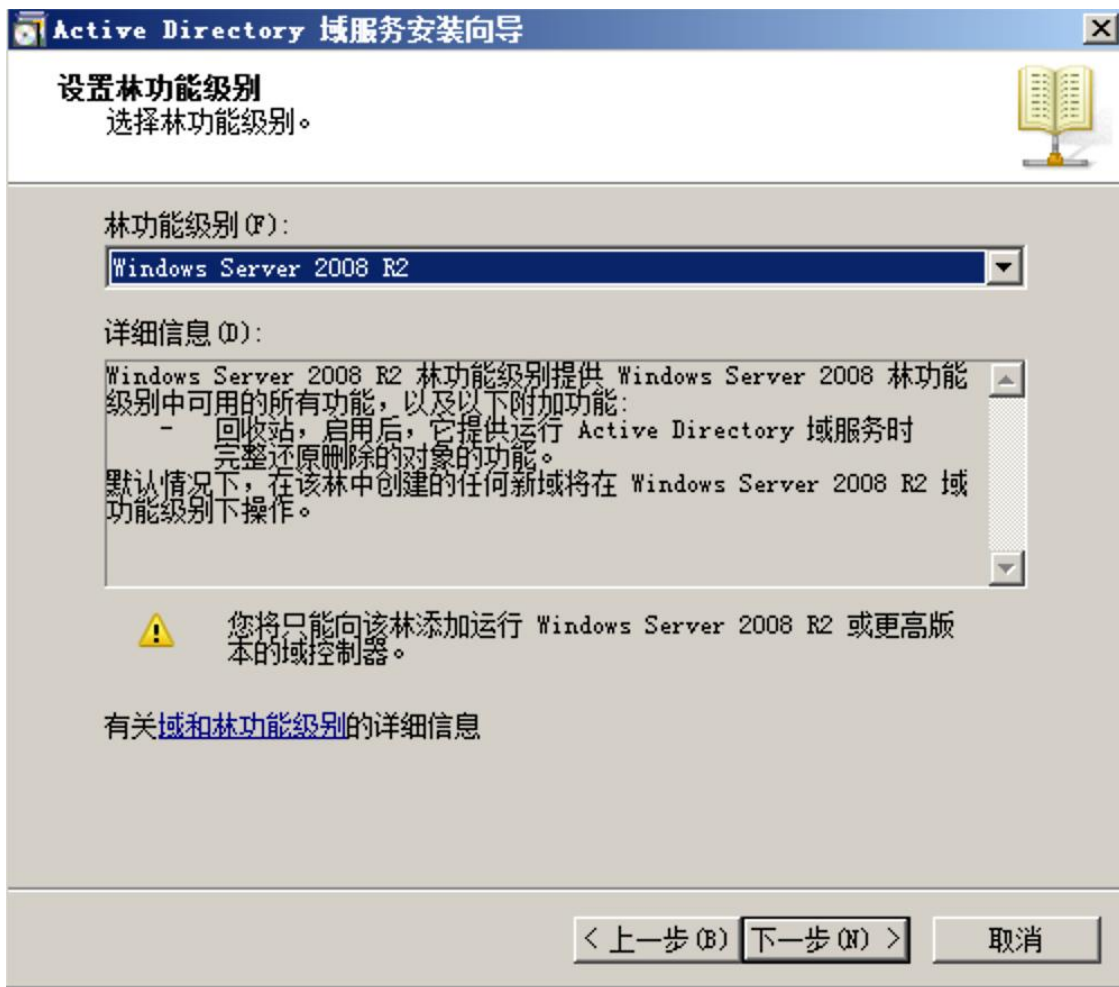
目录林根级域的 FQDN (F):

xie.com

例如: corp.contoso.com

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

这里我们选择 Windows Server 2008R2 的林功能级别，然后点击下一步即可。如图所示：



然后它会自动检查 DNS 的配置，需要一会时间。如果你主机原来没有安装 DNS 服务器的话，它会自动帮你勾选上 DNS 服务器，然后点击下一步即可，这时会弹出无法创建 DNS 服务器的委派，不用管它，直接点击“是”即可。然后点击下一步。如图所示：



这里会显示一些文件的位置，因为 SYSVOL 域共享文件必须得在 NTFS 文件系统的磁盘上，所以域控服务器必须得有 NTFS 文件系统的分区。

- 数据库文件夹：用于存储活动目录数据库。
- 日志文件文件夹：用于存储活动目录数据库的变更记录，此记录文件可用来修复活动目录数据库。
- SYSVOL 文件夹：用于存储域共享文件(例如组策略相关的文件)。

若计算机内有多块硬盘，建议将数据库与日志文件夹分别设置到不同硬盘内，因为两块硬盘分开工作可以提高读写效率，而且分开存储可以避免两份数据同时出现问题，以提高修复活动目录数据库的能力。

这里我们保持默认，点击下一步即可。如图所示：

Active Directory 域服务安装向导

数据库、日志文件和 SYSVOL 的位置

指定将包含 Active Directory 域控制器数据库、日志文件和 SYSVOL 的文件夹。

为获得更好的性能和可恢复性，请将数据库和日志文件存储在不同的卷上。

数据库文件夹 (D):
C:\Windows\NTDS 浏览 (R)...

日志文件文件夹 (L):
C:\Windows\NTDS 浏览 (O)...

SYSVOL 文件夹 (S):
C:\Windows\SYSVOL 浏览 (W)...

[有关放置 Active Directory 域服务文件的详细信息](#)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

这里填目录还原模式的 Administrator 密码，然后点击下一步即可。如图所示：

Active Directory 域服务安装向导

目录服务还原模式的 Administrator 密码

目录服务还原模式 Administrator 帐户不同于域 Administrator 帐户。

为 Administrator 帐户分配一个密码，将在以目录服务还原模式启动此域控制器时使用该帐户。我们建议您选择一个强密码。

密码 (P):

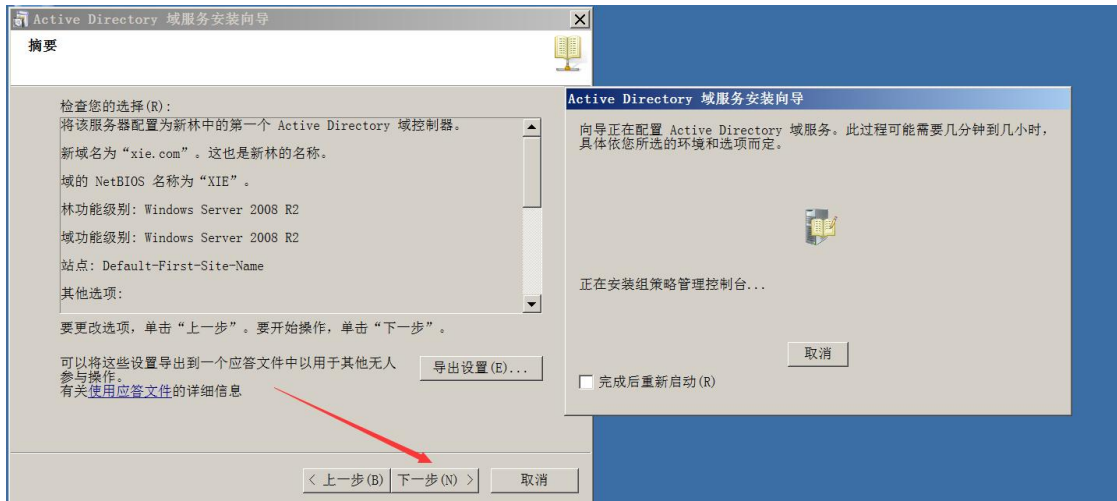
确认密码 (C):

关于[目录服务还原模式密码](#)的详细信息

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

注：目录还原模式密码和域管理员密码不同。该模式主要是用来还原 Active Directory 数据库，该密码必须符合密码策略

然后需要确定一些配置，没问题点击下一步即可。然后开始配置 Active Directory 域服务，配置需要一段时间，配置完成后，点击下一步即可。如图所示：



如图所示，提示 Active Directory 域服务安装完成。



然后需要重新启动计算机以完成配置。重启后，打开管理工具——>Active Directory 用户和计算机，显示如图所示，说明活动目录服务安装成功！



搭建 Windows Server 2012R2 域功能级别

以下将 Windows Server 2012 R2 服务器升级为域控，该服务器 ip 地址为 10.211.55.4。主机名是 DC01。

首先，配置服务器的 ip 地址为静态 ip 以及 DNS 服务器设置为自身。如图所示：

fcmit.cc

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性

常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(O)

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):	10 . 211 . 55 . 4
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	10 . 211 . 55 . 1

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):	127 . 0 . 0 . 1
备用 DNS 服务器(A):	. . .

☐ 退出时验证设置(L)

高级(V)...

确定 取消

注：以下创建域环境我们选择的是创建 Active Directory“集成区域 DNS 服务”。也就是域控同时担任 DNS 服务器。此时，域控的 DNS 服务器需要为自身。

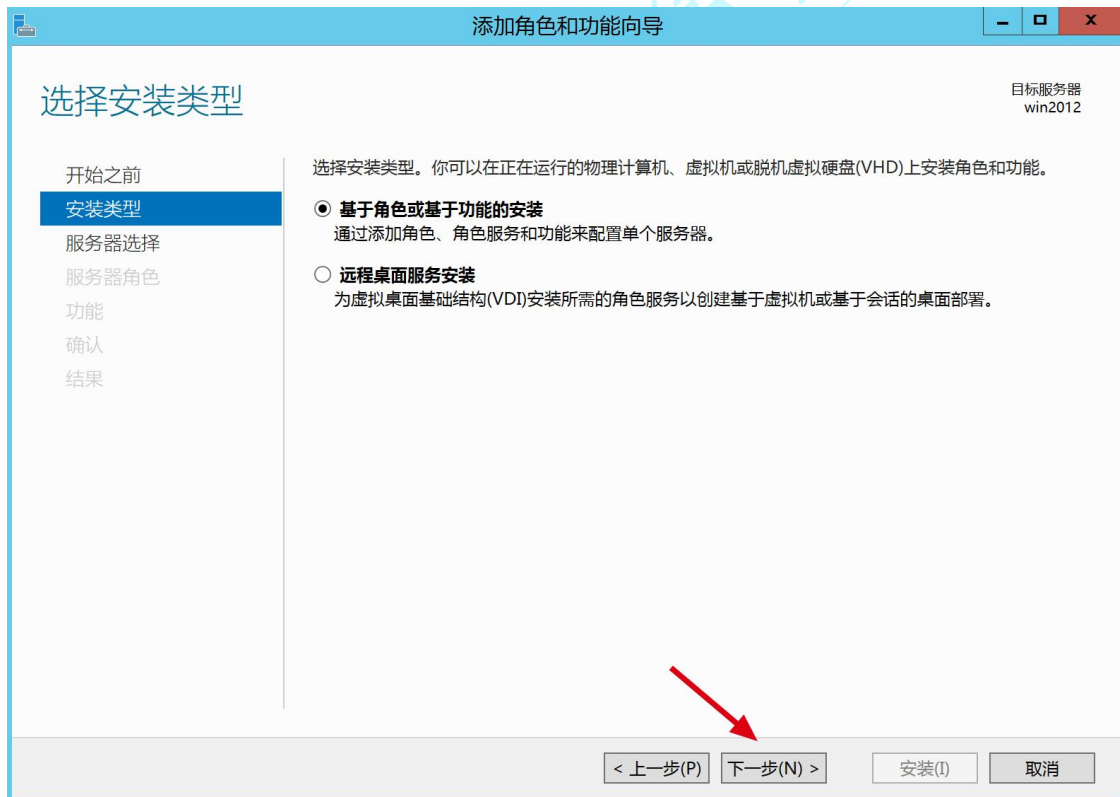
Windows Server 2012R2 安装域控分为两步，先安装 ADDS 活动目录域服务和 DNS 服务，然后再将其提升为域控制器。

1. 安装 AD DS 域服务和 DNS 服务

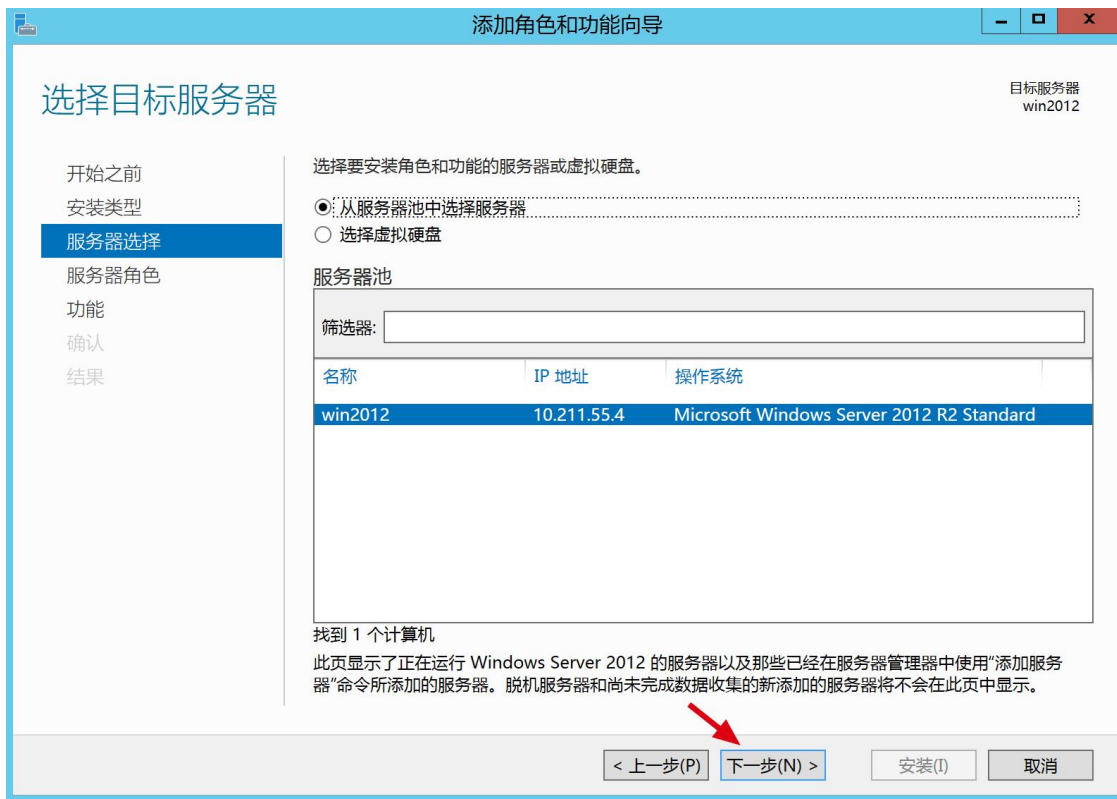
打开服务器管理器——>点击添加角色和功能。如图所示：



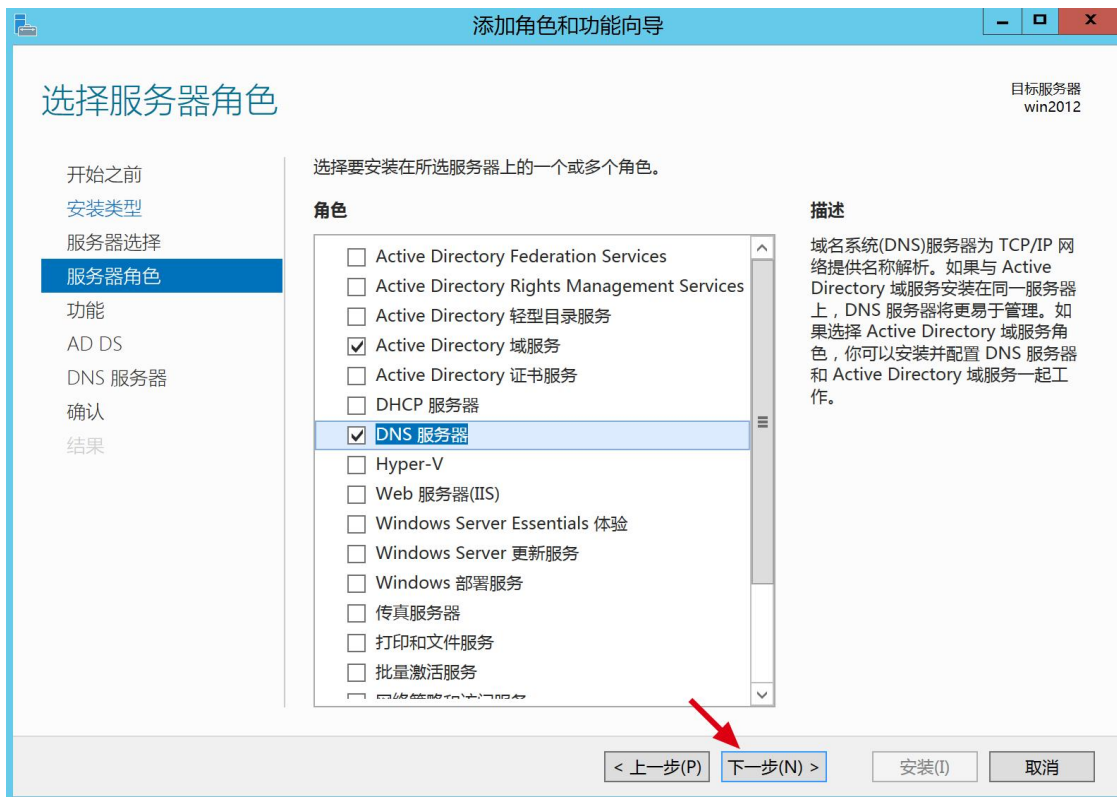
勾选“基于角色或基于功能的安装”选项，然后点击下一步。如图所示：



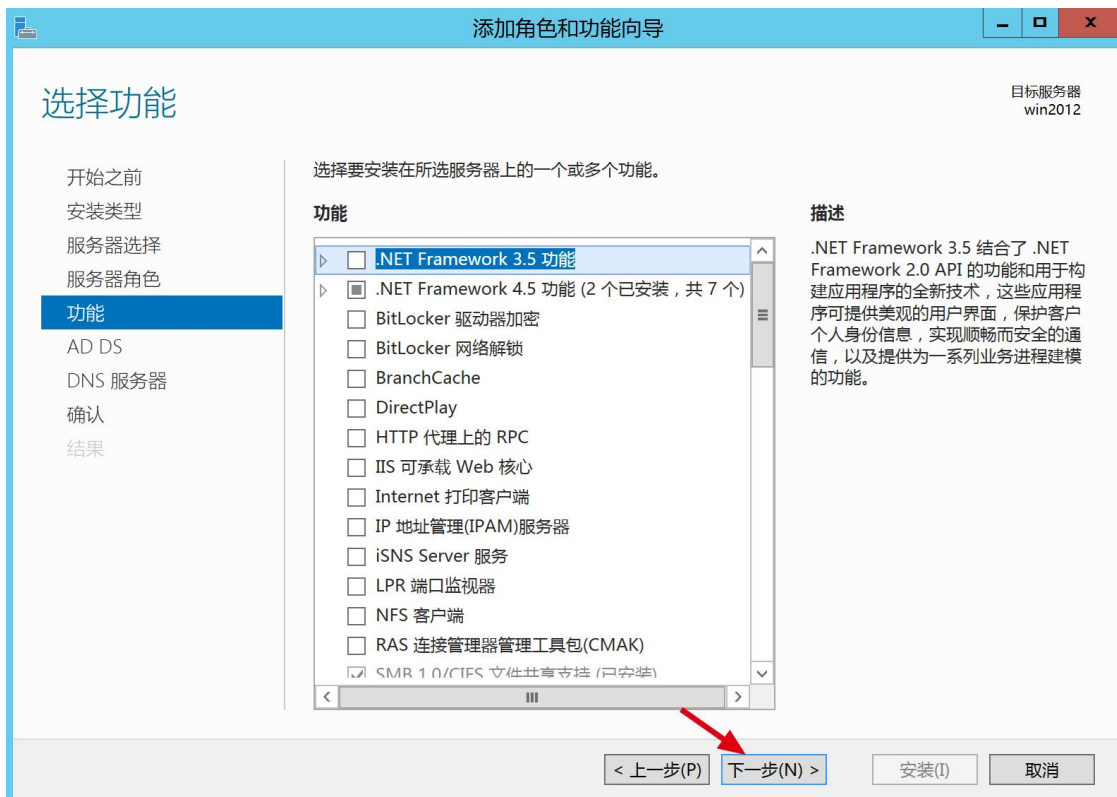
勾选“从服务器池中选择服务器”选项，然后点击下一步。如图所示：



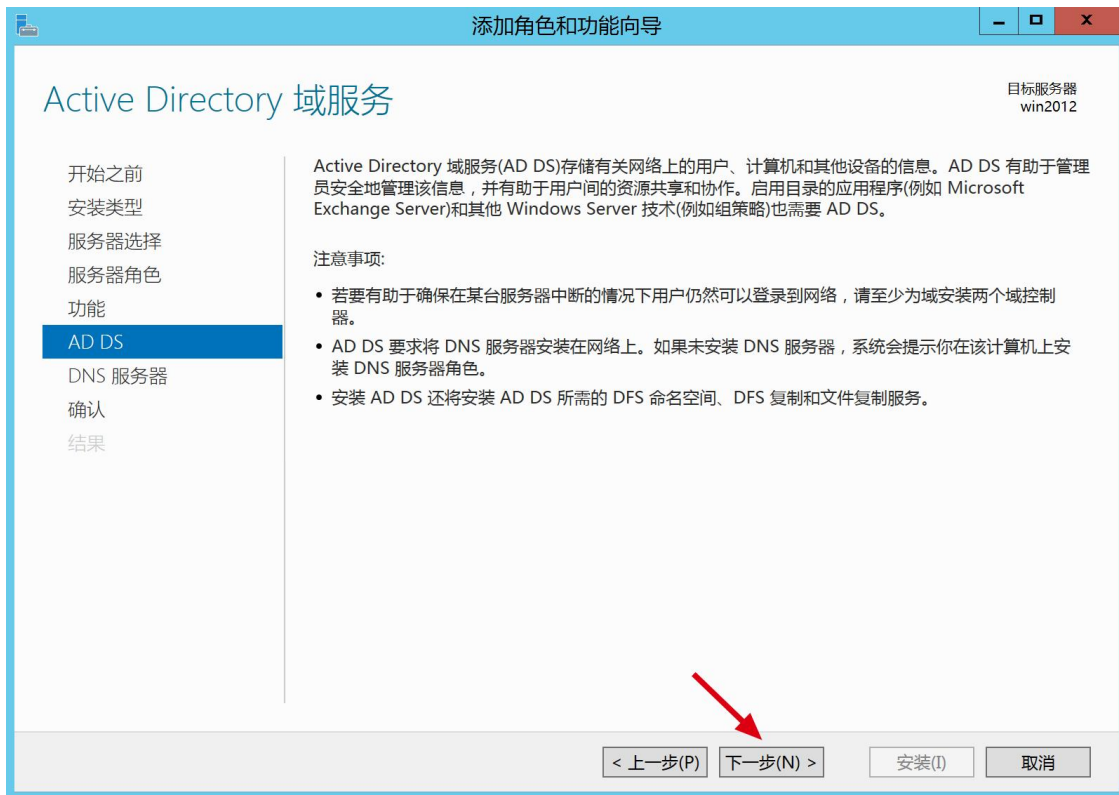
然后这里勾选“Active Directory 域服务”和“DNS 服务器”选项，然后点击下一步。如图所示：



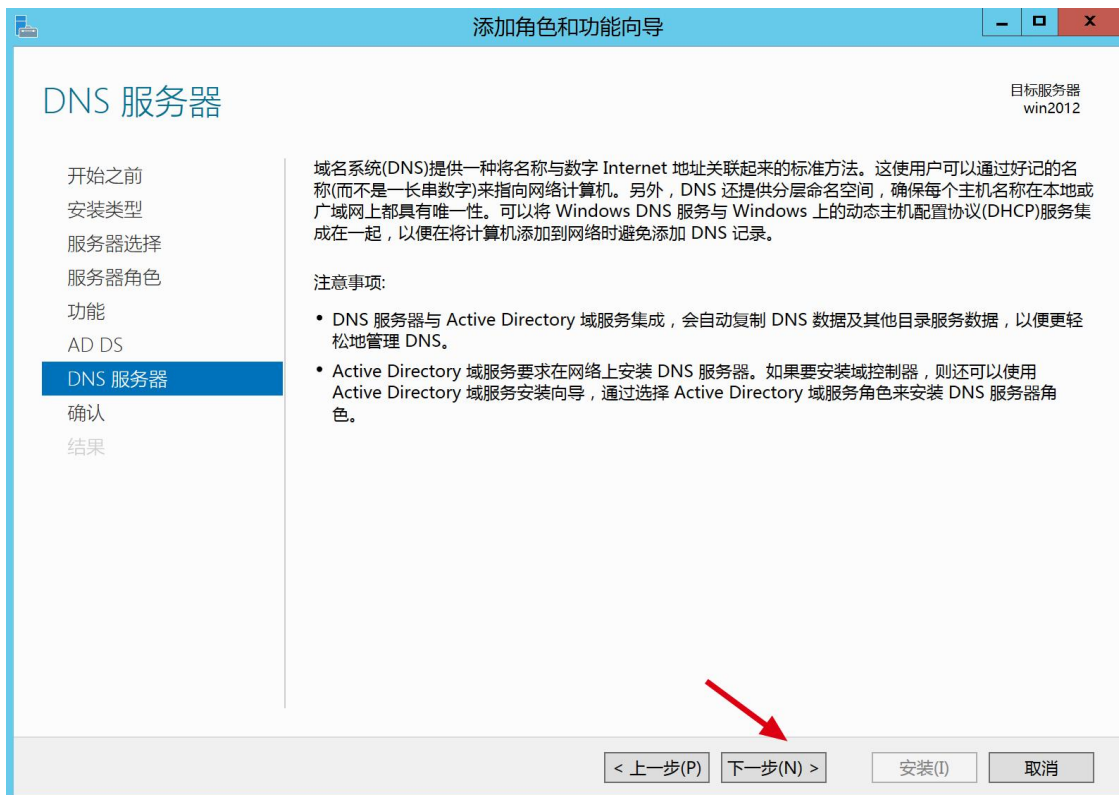
这里到了选择功能的对话框，保持默认即可，然后点击下一步。如图所示：



这里显示 Active Directory 域服务的描述以及注意事项。直接点击下一步。如图所示：



这里显示 DNS 服务器描述以及注意事项。直接点击下一步。如图所示：



这里到了确认安装所选内容对话框, 勾选“如果需要, 自动重新启动目标服务器”选项, 然后点击安装。如图所示:



如下所示，显示安装完成。点击关闭即可。如图所示：



2. 提升为域控制器

接下来就需要将该服务器提升为域控制器。我们可以在服务器管理器这里看到部署后配置，点击“将此服务器提升为域控制器”。如图所示：



会弹出 Active Directory 域服务配置向导，这里我们勾选“添加新林(F)”。然后填入域名 xie.com 。然后点击下一步。如图所示：



这里域功能级别和林功能级别我们勾选 Windows Server 2012 R2。指定域控制器功能这里默认勾选了“域控系统(DNS) 服务器(O)”和“全局编录(GC)(G)”。然后输入目录服务还原模式(DSRM)密码。然后点击下一步。如图所示：

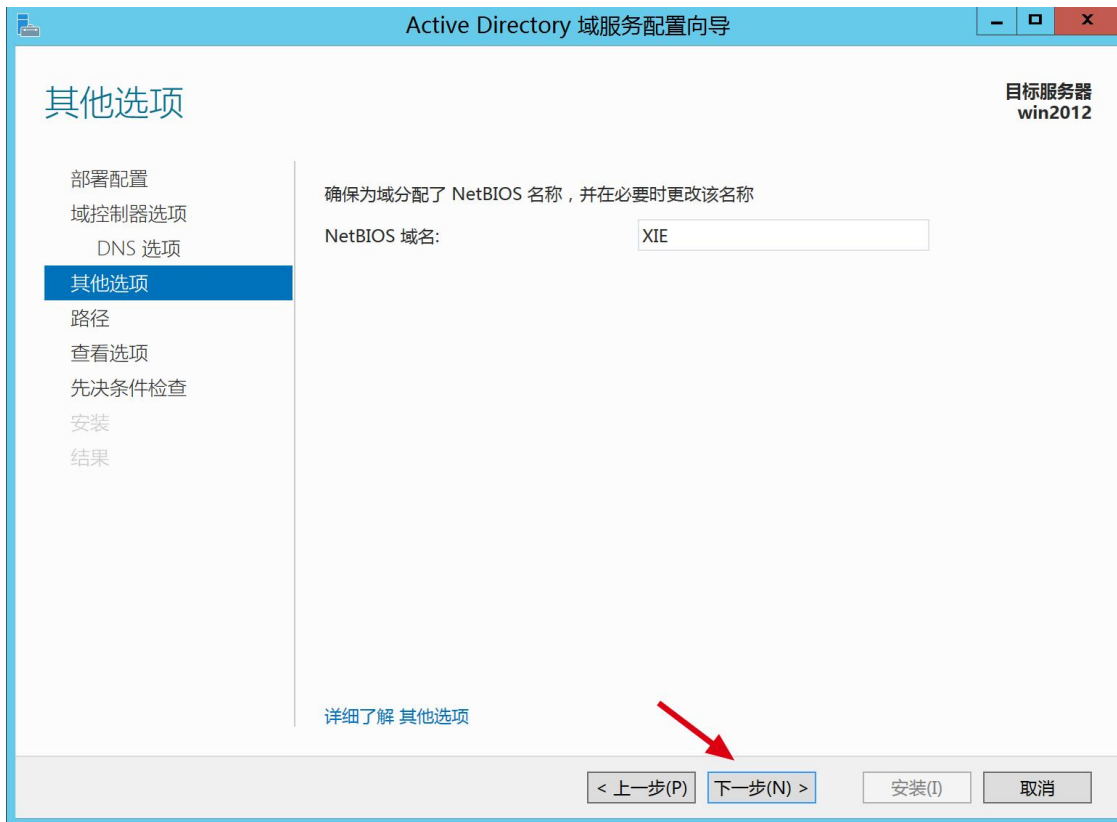


注：目录还原模式密码和域管理员密码不同。该模式主要是用来还原 Active Directory 数据库，该密码必须符合密码策略

这里会提示“无法创建该 DNS 服务器的委派，因为无法找到有权威的父区域或者它未运行 Windows DNS 服务器”。这是由于 DNS 部署方式为“Active Directory 集成区域 DNS 服务”，并没有部署独立的 DNS 服务器，因此无法创建该 DNS 服务器的委派。这是正常的，直接点击下一步即可。如图所示：

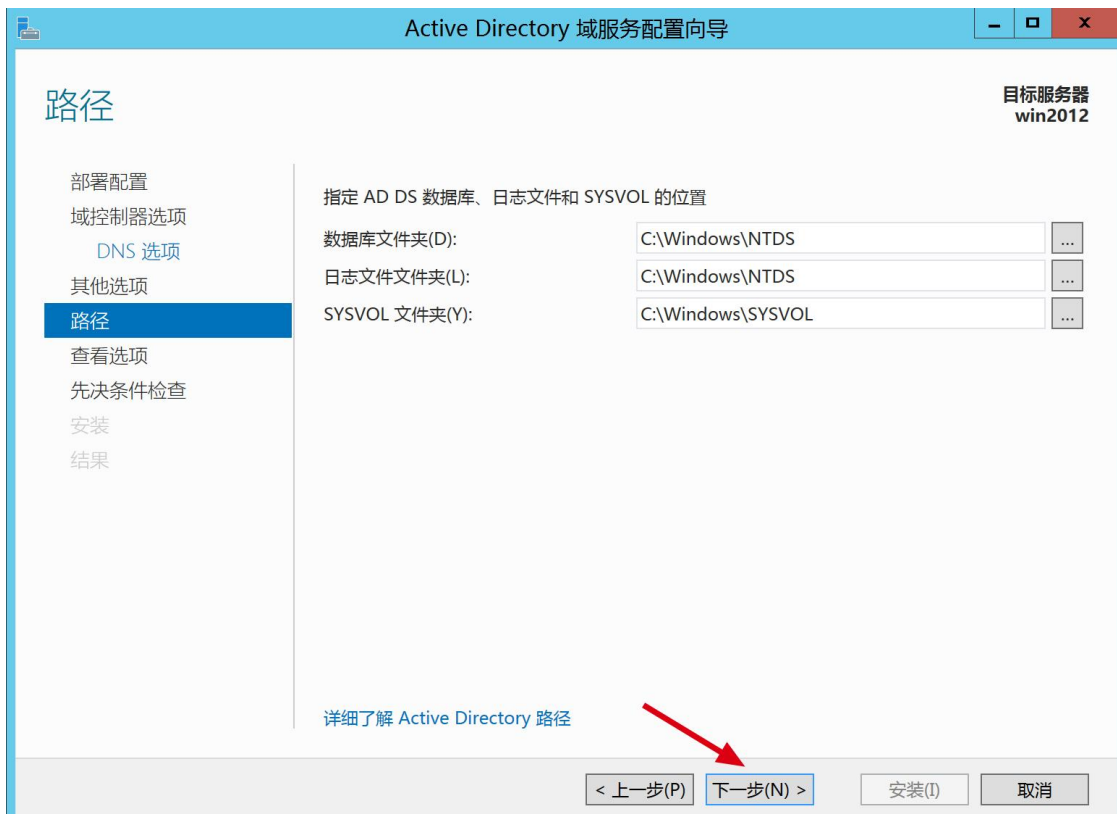


由于域名是 xie.com，所以这里的 NetBIOS 域名默认填为 XIE，我们保持默认，然后点击下一步。如图所示：



这里的数据库文件夹、日志文件文件夹和 SYSVOL 文件夹我们保持默认即可，然后点击下一步。如图所示：

- 数据库文件夹：用于存储活动目录数据库。
- 日志文件文件夹：用于存储活动目录数据库的变更记录，此记录文件可用来修复活动目录数据库。
- SYSVOL 文件夹：用于存储域共享文件(例如组策略相关的文件)。



这里会看到我们之前的选择和设置，如果没问题直接点击下一步即可。如图所示：



然后这里会检查先决条件，只有先决条件没问题了才可以继续安装。

如图所示，提示先决条件失败，主要原因是本地 Administrator 帐户密码不符合要求。



我们在命令行中输入如下命令后，点击重新运行先决条件检查。

```
net user administrator /passwordreq:yes
```

如图所示，执行命令：



然后点击重新运行先决条件检查，如图所示：



如图所示，显示“所有先决条件检查都成功通过”。然后点击安装即可进行安装了。

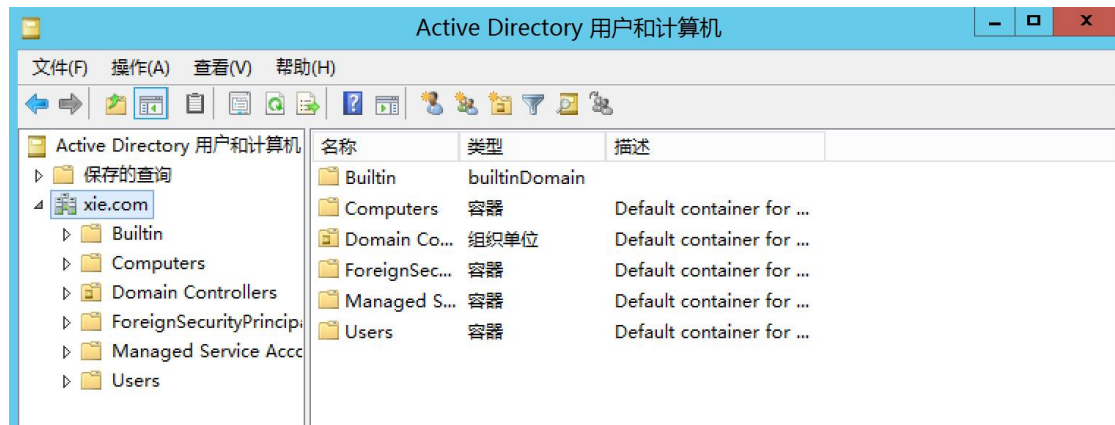


之后服务器会重启，重启后登录，使用之前本地 administrator 的账号密码登录，可能会提示你修改密码。

登录成功后，打开 服务器管理器——>工具——>Active Directory 用户和计算机。如图所示：



显示如图所示，说明域控搭建完成！



搭建额外域控制器

我们在上面搭建完成 Windows Server 2012 R2 域控的基础上搭建一个额外域控制器。多个域控制器的好处在于当其中有域控制器出现故障了，仍然能够由其他域控制器来提供服务。选择一台 Windows Server 2012 R2 服务器作为额外域控制器，ip 为 10.211.55.8，主机名 AD02。

首先在 AD02 上设置静态的 ip 以及 DNS 服务器为 xie.com 的域控 10.211.55.4。如图所示：

fcmit.cc

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性

常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(O)

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):	10 . 211 . 55 . 8
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	10 . 211 . 55 . 1

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):	10 . 211 . 55 . 4
备用 DNS 服务器(A):	.

☐ 退出时验证设置(L)

高级(V)...

确定 取消

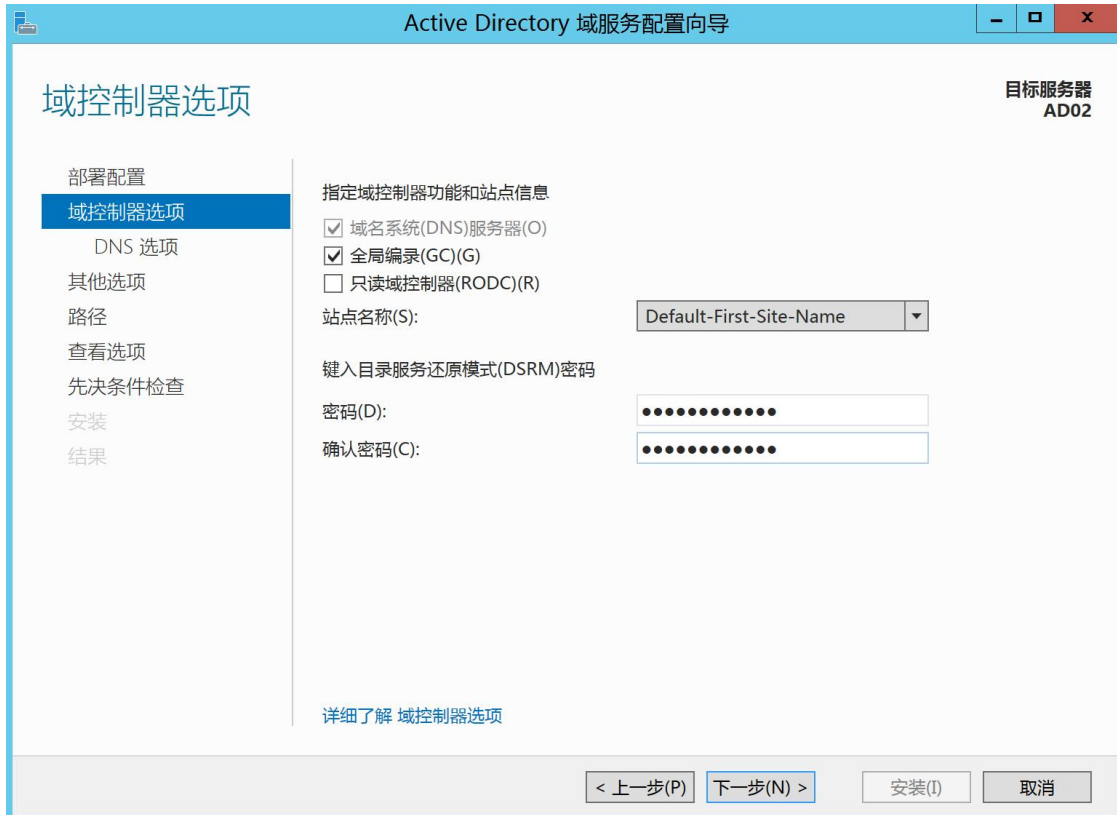
然后开始安装 ADDS 域服务和 DNS 服务。这个步骤和上面我们搭建 Windows Server 2012R2 域功能级别一模一样，故不演示。我们直接从提升为域控制器开始操作。我们可以在服务器管理器这里看到部署后配置，点击“将此服务器提升为域控制器”。如图所示：



会弹出 Active Directory 域服务配置向导，这里我们勾选“将域控制器添加到现有域(D)”。然后填入域名 xie.com 。接着点击更改输入域管理员账号密码，然后点击下一步。如图所示：

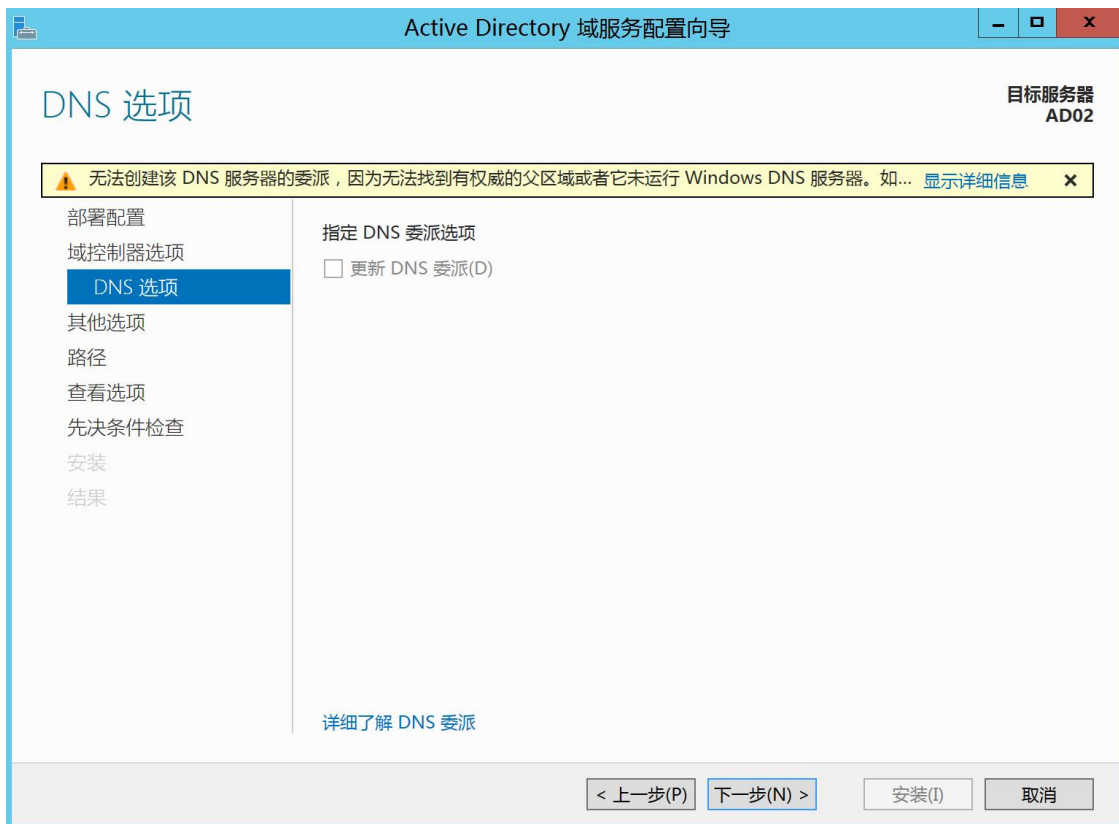


这里指定域控制器功能和站点信息为“域控系统(DNS) 服务器(O)”和“全局编录(GC)(G)”。然后输入目录服务还原模式(DSRM)密码。然后点击下一步。如图所示：

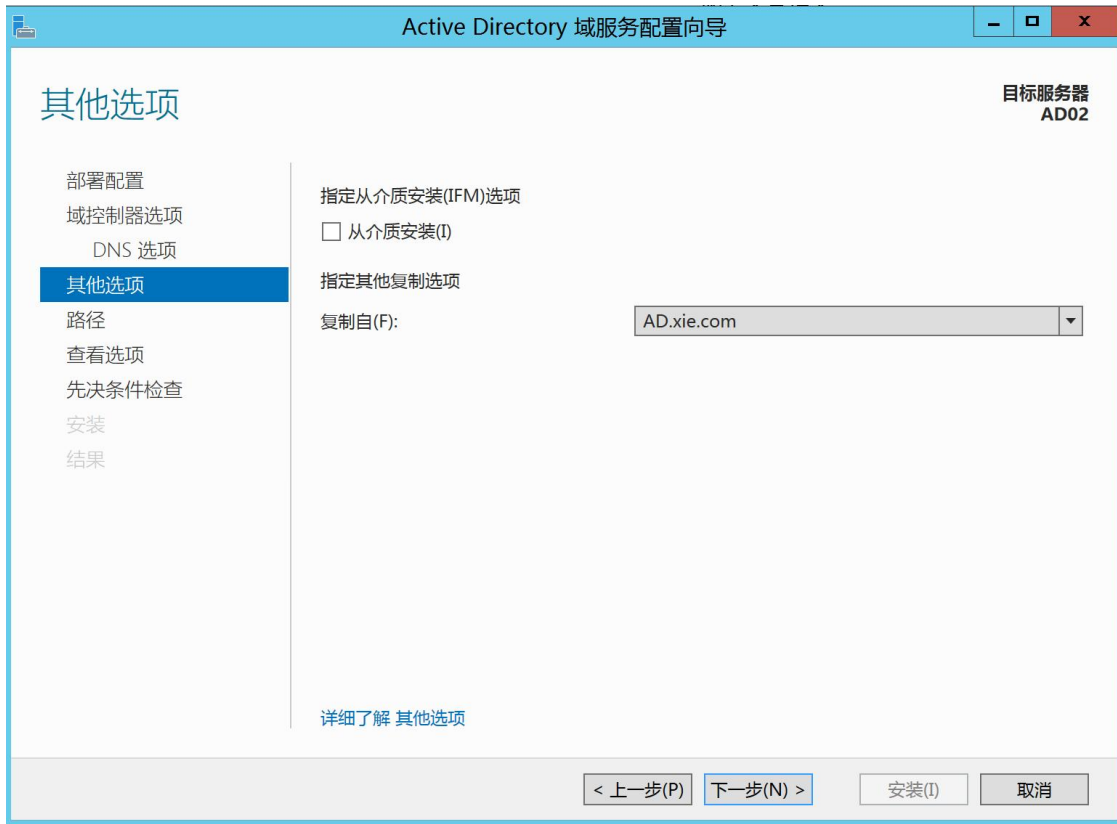


注：目录还原模式密码和域管理员密码不同。该模式主要是用来还原 Active Directory 数据库，该密码必须符合密码策略

这里会提示“无法创建该 DNS 服务器的委派，因为无法找到有权威的父区域或者它未运行 Windows DNS 服务器”。这是由于 DNS 部署方式为“Active Directory 集成区域 DNS 服务”，并没有部署独立的 DNS 服务器，因此无法创建该 DNS 服务器的委派。这是正常的，直接点击下一步即可。如图所示：

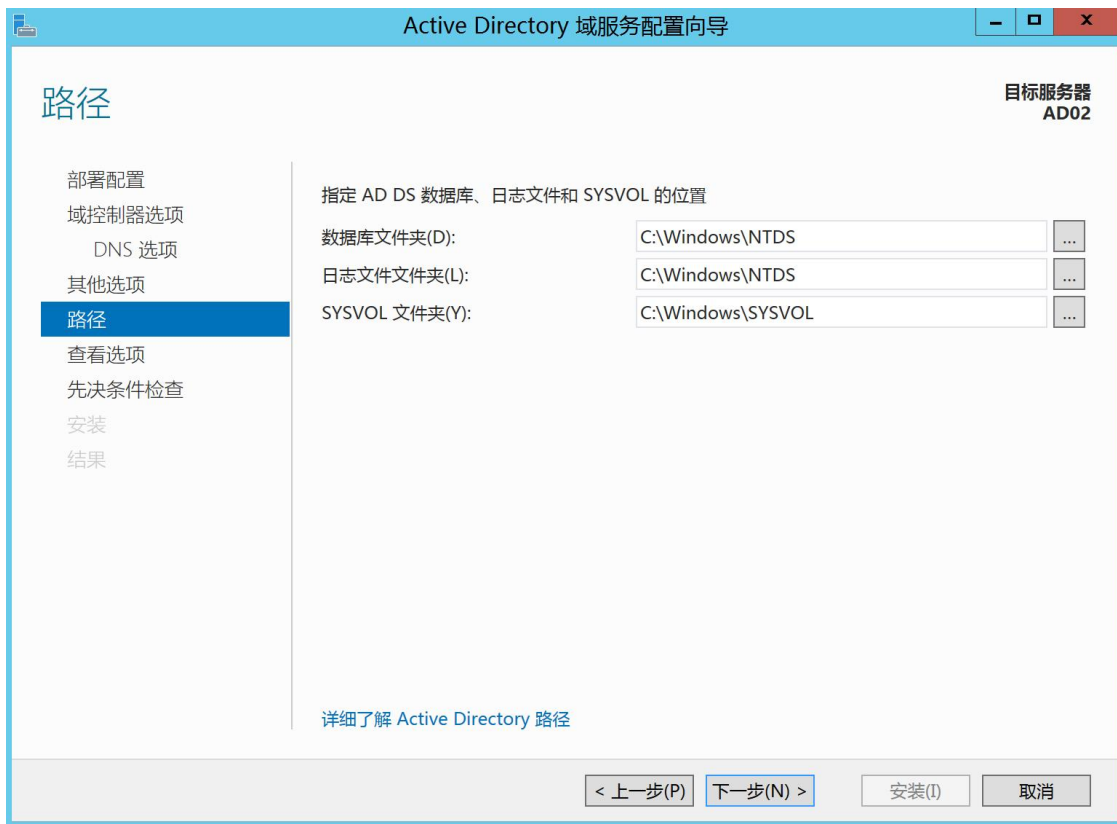


然后这里选择复制自第一台域控制器 AD.xie.com。如图所示：



这里的数据库文件夹、日志文件文件夹和 SYSVOL 文件夹我们保持默认即可，然后点击下一步。如图所示：

- 数据库文件夹：用了存储活动目录数据库
- 日志文件文件夹：用了存储活动目录数据库的变更记录，此记录文件可用来修复活动目录数据库
- SYSVOL 文件夹：用了存储域共享文件(例如组策略相关的文件)



这里会看到我们之前的选择和设置，如果没问题直接点击下一步即可。如图所示：



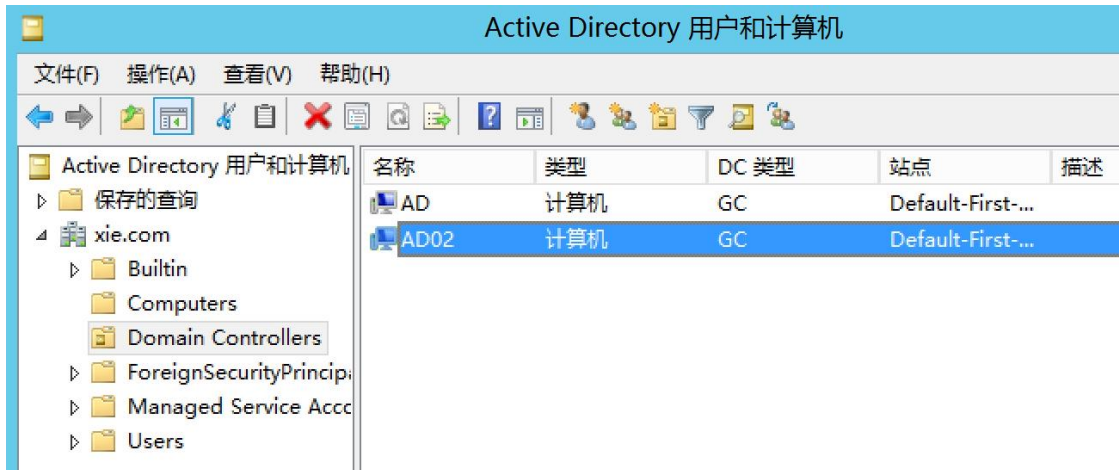
然后这里会检查先决条件，只有先决条件没问题了才可以继续安装。如下，所有先决条件检查都通过，点击安装即可。如图所示：



之后服务器会重启，重启后登录，使用之前本地 administrator 的账号密码登录，可能会提示你修改密码。登录成功后，打开 服务器管理器——>工具——>Active Directory 用户和计算机。如图所示：



显示如图所示，说明额外域控制器安装成功！



域控之间手动同步数据，使用如下命令：

```
repadmin /syncall /force
```

如图所示，域控之间手动同步数据。

```
C:\Users\Administrator.XIE>repadmin /syncall /force
回拨消息: 正在进行以下复制:
    从: 4026322c-d66f-4c81-906f-5e48972f9235._msdcs.xie.com
    到: 7d3e2426-f13b-4619-9602-f45f91c2b1b8._msdcs.xie.com
回拨消息: 已成功完成以下复制:
    从: 4026322c-d66f-4c81-906f-5e48972f9235._msdcs.xie.com
    到: 7d3e2426-f13b-4619-9602-f45f91c2b1b8._msdcs.xie.com
回拨消息: 正在进行以下复制:
    从: 7248e365-793c-4045-827c-f1f42d566f34._msdcs.xie.com
    到: 4d15fbb4-313d-4db2-ae87-81ec234da193._msdcs.xie.com
回拨消息: 已成功完成以下复制:
    从: 7248e365-793c-4045-827c-f1f42d566f34._msdcs.xie.com
    到: 4d15fbb4-313d-4db2-ae87-81ec234da193._msdcs.xie.com
回拨消息: 正在进行以下复制:
    从: 7d3e2426-f13b-4619-9602-f45f91c2b1b8._msdcs.xie.com
    到: 4d15fbb4-313d-4db2-ae87-81ec234da193._msdcs.xie.com
回拨消息: 已成功完成以下复制:
    从: 7d3e2426-f13b-4619-9602-f45f91c2b1b8._msdcs.xie.com
    到: 4d15fbb4-313d-4db2-ae87-81ec234da193._msdcs.xie.com
回拨消息: SyncAll 已完成。
SyncAll 已终止, 未出现错误。
```

搭建域树

我们在上面搭建完成 Windows Server 2012R2 域功能级别的基础上来搭建一个域树。shanghai.xie.com 和 beijing.xie.com 作为 xie.com 的子域。

域树架构图如图所示:



首先准备两个服务器作为子域 shanghai.xie.com 和 beijing.xie.com 的域控。配置如下：

- shanghai.xie.com 的域控服务器为 Windows Server 2016 Datacenter，主机名为 SH-AD，ip 为：10.211.55.13。
- beijing.xie.com 的域控服务器为 Windows Server 2019 Datacenter，主机名为 BJ-AD，ip 为：10.211.55.14。

然后开始下面的安装步骤：

1. 子域 shanghai.xie.com 安装

首先在 SH-AD 上设置静态的 ip 以及 DNS 服务器为 xie.com 的域控 10.211.55.4。如图所示：

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性

×

常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(O)

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):	10 . 211 . 55 . 13
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	10 . 211 . 55 . 1

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):	10 . 211 . 55 . 4
备用 DNS 服务器(A):	. . .

☐ 退出时验证设置(L)

高级(V)...

确定 取消

(1) 安装 AD DS 域服务和 DNS 服务

这里安装 ADDS 域服务和 DNS 服务操作步骤和前面的一样，这里就不再赘述。

如图所示，显示安装完成。点击关闭即可。



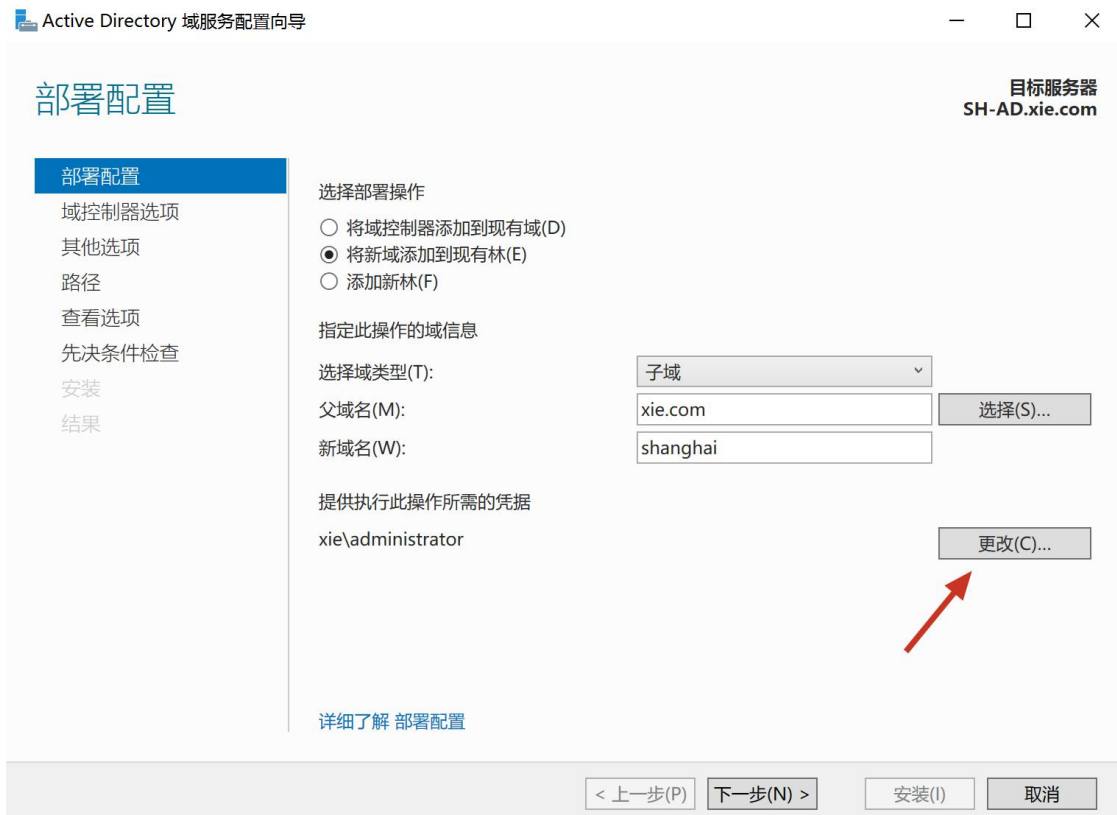
(2) 提升为域控制器

接下来就需要将该服务器提升为域控制器。我们可以在服务器管理器这里看到部署后配置，点击“将此服务器提升为域控制器”。如图所示：



会弹出 Active Directory 域服务配置向导，这一步很重要。这里我们勾选“将新域添加到现有林(E)”。然后填入父域名 xie.com 和子域名 shanghai。这里还需要提

提供一个凭据，我们点击更改，填入 xie.com 的企业管理员账号密码作为有效凭据。然后点击下一步。如图所示：



Active Directory 域服务配置向导

部署配置

目标服务器
SH-AD.xie.com

部署配置

- 域控制器选项
- 其他选项
- 路径
- 查看选项
- 先决条件检查
- 安装
- 结果

选择部署操作

- ☐ 将域控制器添加到现有域(D)
- ☒ 将新域添加到现有林(E)
- ☐ 添加新林(F)

指定此操作的域信息

选择域类型(T): 子域

父域名(M): xie.com 选择(S)...

新域名(W): shanghai

提供执行此操作所需的凭据

xie\administrator

更改(C)...

详细了解 部署配置

< 上一步(P) 下一步(N) > 安装(I) 取消

这里域功能级别手动勾选 Windows Server 2012 R2，指定域控制器功能为“域控系统(DNS) 服务器(O)”和“全局编录(GC)(G)”。然后输入目录服务还原模式(DSRM)密码。然后点击下一步。如图所示：

域控制器选项

部署配置

域控制器选项

DNS 选项

其他选项

路径

查看选项

先决条件检查

安装

结果

选择新域的功能级别

域功能级别:

Windows Server 2012 R2

指定域控制器功能和站点信息

☒ 域名系统(DNS)服务器(O)☒ 全局编录(GC)(G)☐ 只读域控制器(RODC)(R)

站点名称(S):

Default-First-Site-Name

键入目录服务还原模式(DSRM)密码

密码(D):

●●●●●●●●

确认密码(C):

●●●●●●●●

[详细了解 域控制器选项](#)

< 上一步(P)

下一步(N) >

安装(I)

取消

注：目录还原模式密码和域管理员密码不同。该模式主要是用来还原 Active Directory 数据库，该密码必须符合密码策略

然后这里到了 DNS 选项，默认勾选了“创建 DNS 委派(D)”，我们保持默认，然后点击下一步。如图所示：

DNS 选项

目标服务器
SH-AD.xie.com

部署配置
域控制器选项
DNS 选项
其他选项
路径
查看选项
先决条件检查
安装
结果

指定 DNS 委派选项

☒ 创建 DNS 委派(D)

创建委派的凭据

xie\administrator

更改(C)...

[详细了解 DNS 委派](#)

< 上一步(P)

下一步(N) >

安装(I)

取消

由于域名是 shanghai.xie.com，所以这里的 NetBIOS 域名默认填为 SHANGHAI，我们保持默认，然后点击下一步。如图所示：

其他选项

目标服务器
SH-AD.xie.com

部署配置
域控制器选项
DNS 选项
其他选项
路径
准备选项
查看选项
先决条件检查
安装
结果

确保为域分配了 NetBIOS 名称，并在必要时更改该名称

NetBIOS 域名:

SHANGHAI

[详细了解 其他选项](#)

< 上一步(P)

下一步(N) >

安装(I)

取消

这里的数据库文件夹、日志文件文件夹和 SYSVOL 文件夹我们保持默认即可，然后点击下一步。如图所示：

- 数据库文件夹：用于存储活动目录数据库。
- 日志文件文件夹：用于存储活动目录数据库的变更记录，此记录文件可用来修复活动目录数据库。
- SYSVOL 文件夹：用于存储域共享文件(例如组策略相关的文件)。

路径

部署配置
域控制器选项
DNS 选项
其他选项
路径
准备选项
查看选项
先决条件检查
安装
结果

指定 AD DS 数据库、日志文件和 SYSVOL 的位置

数据库文件夹(D):	C:\Windows\NTDS	...
日志文件文件夹(L):	C:\Windows\NTDS	...
SYSVOL 文件夹(Y):	C:\Windows\SYSVOL	...

[详细了解 Active Directory 路径](#)

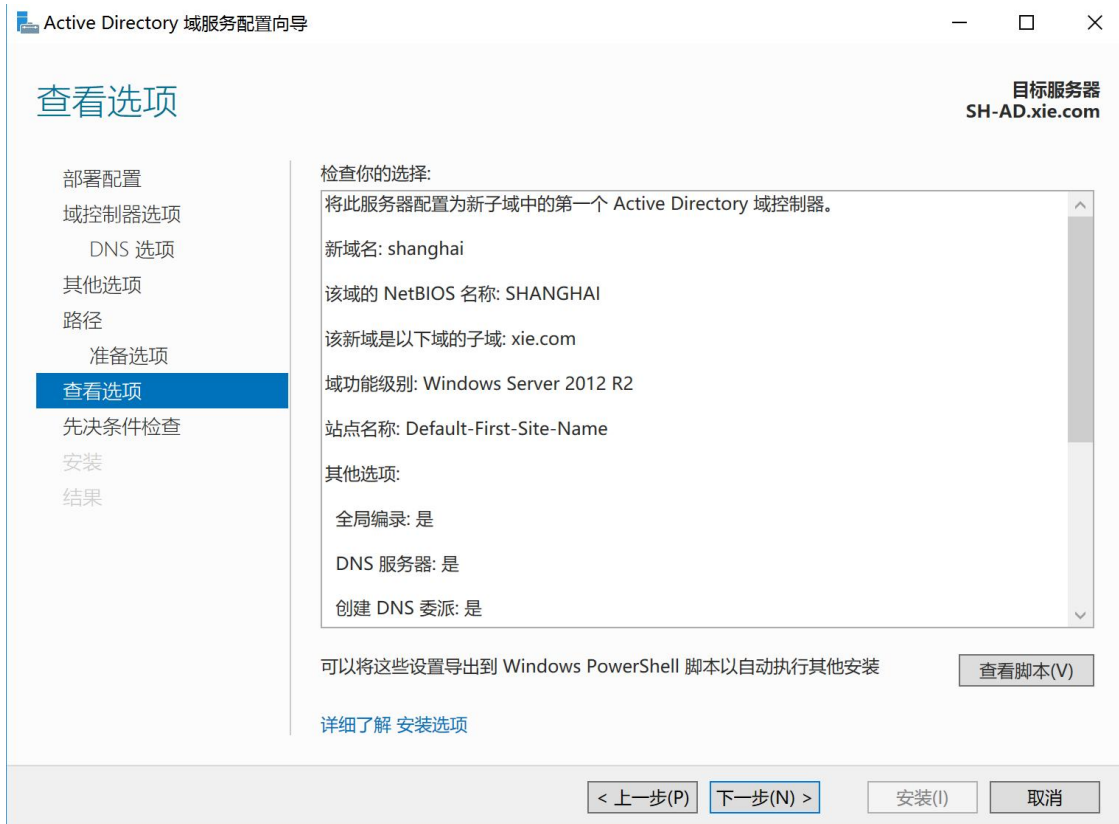
< 上一步(P)

下一步(N) >

安装(I)

取消

这里会看到我们之前的选择和设置，如果没问题直接点击下一步即可。如图所示：



然后这里会检查先决条件，只有先决条件没问题了才可以继续安装。

如图所示，所有先决条件检查都通过，点击安装即可。

先决条件检查

目标服务器
SH-AD.xie.com 所有先决条件检查都成功通过。请单击“安装”开始安装。[显示详细信息](#) ×

部署配置

域控制器选项

DNS 选项

其他选项

路径

准备选项

查看选项

先决条件检查

安装

结果

需要验证先决条件后才能在此计算机上安装 Active Directory 域服务

[重新运行先决条件检查](#)

查看结果(V)

 Windows Server 2016 域控制器为名为“允许与 Windows NT 4.0 兼容的加密算法”的安全设置提供了一个默认值。如果使用该默认值，将会在建立安全通道会话时禁止使用加密强度较弱的加密算法。有关此设置的详细信息，请参阅知识库文章 942564 (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>)。 先决条件检查完成 所有先决条件检查都成功通过。请单击“安装”开始安装。 如果你单击“安装”，将在升级操作结束后自动重新启动服务器。[详细了解先决条件](#)

< 上一步(P)

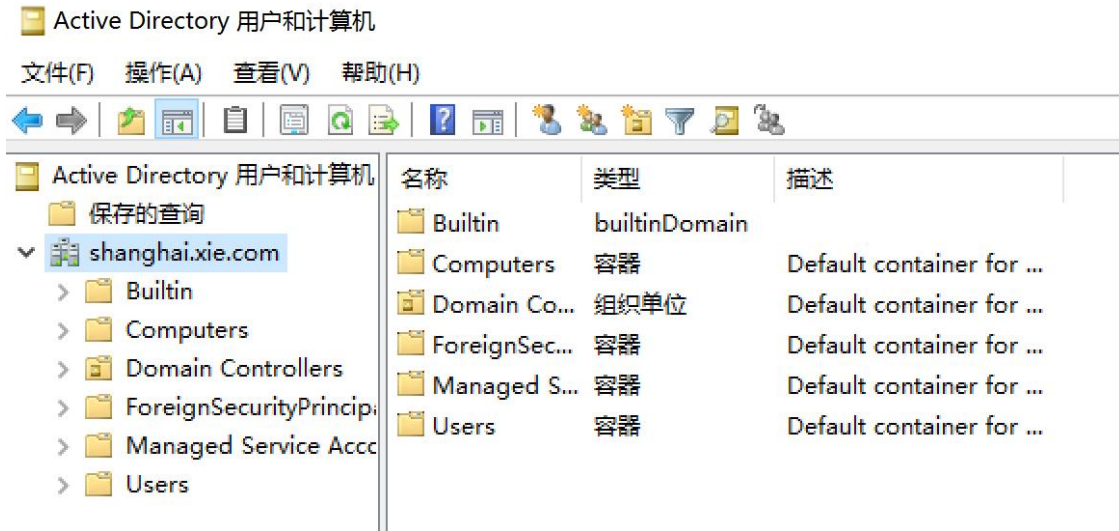
下一步(N) >

安装(I)

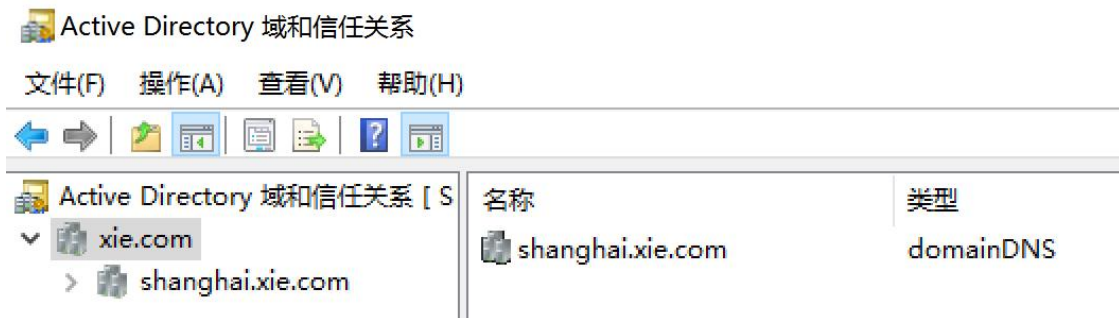
取消

之后服务器会重启，重启后登录。登录成功后，打开 服务器管理器——>工具——>Active Directory 用户和计算机。

可以看到如图所示，说明子域 shanghai.xie.com 域控制器搭建完成。



并且在服务器管理器——>工具——>Active Directory 域和信任关系中可以看到之间的信任关系。如图所示：



2. 子域 beijing.xie.com 安装

首先在 BJ-AD 上设置静态的 ip 以及 DNS 服务器为 xie.com 的域控 10.211.55.4。如图所示：

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性



常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(O)

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):

10 . 211 . 55 . 14

子网掩码(U):

255 . 255 . 255 . 0

默认网关(D):

10 . 211 . 55 . 1

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):

10 . 211 . 55 . 4

备用 DNS 服务器(A):

. . .

☐ 退出时验证设置(L)

高级(V)...

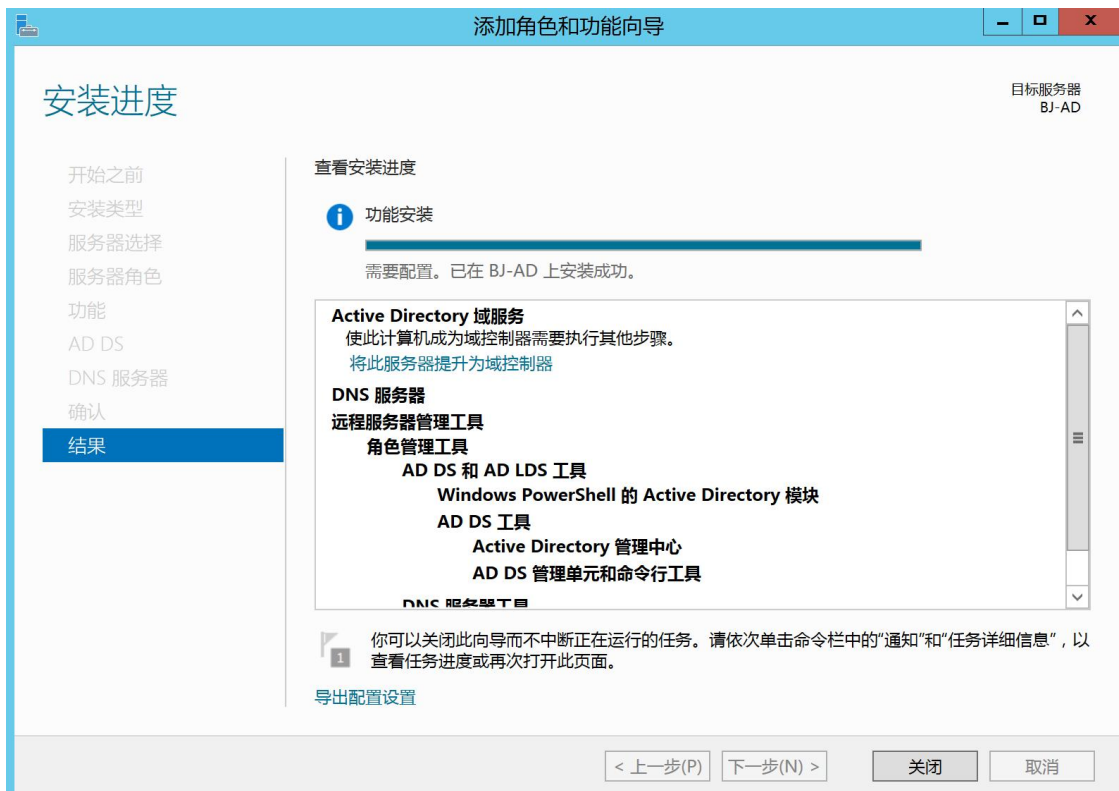
确定

取消

(1) 安装 AD DS 域服务和 DNS 服务

这里安装 ADDS 域服务和 DNS 服务操作步骤和前面的一样，这里就不再赘述。

如图所示，显示安装完成。点击关闭即可。



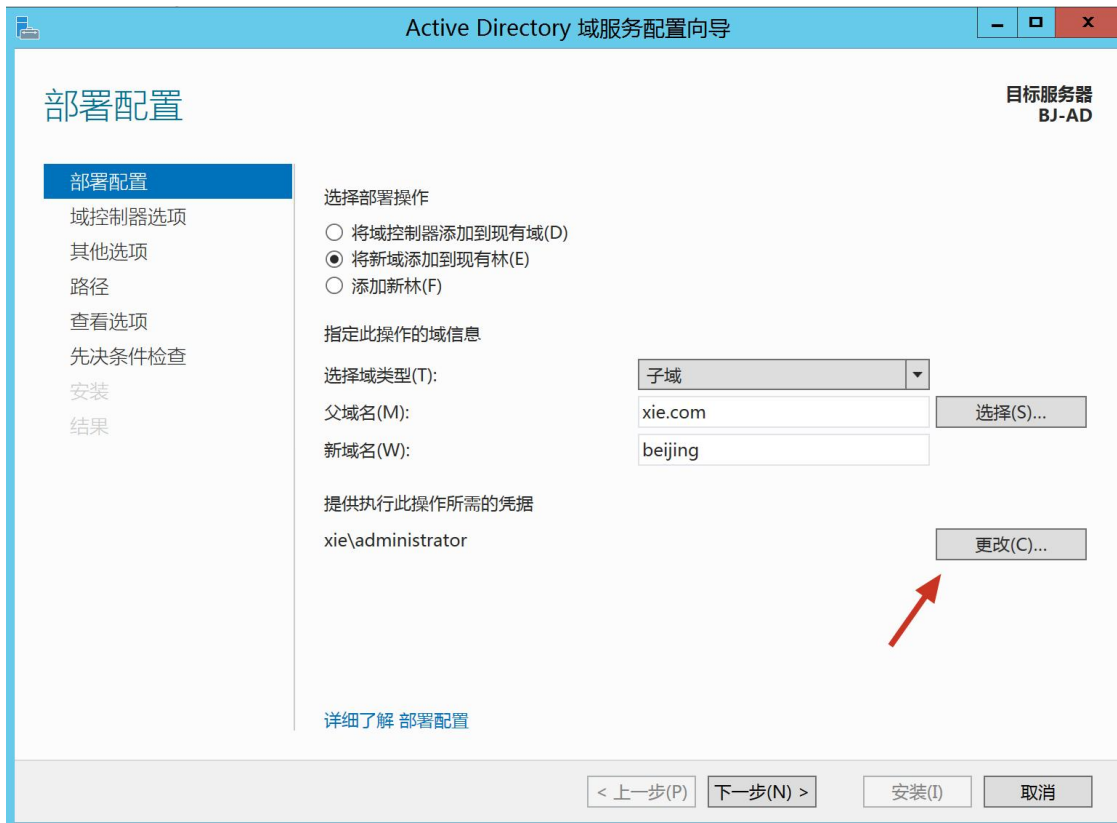
(2) 提升为域控制器

接下来就需要将该服务器提升为域控制器。我们可以在服务器管理器这里看到部署后配置，点击“将此服务器提升为域控制器”。如图所示：



会弹出 Active Directory 域服务配置向导，这一步很重要。这里我们勾选将新域添加到现有林(E)。然后填入父域名 xie.com 和子域名 beijing。这里还需要提供一个

凭据，我们点击这里更改，填入 xie.com 的企业管理员账号密码作为有效凭据。
然后点击下一步。如图所示：



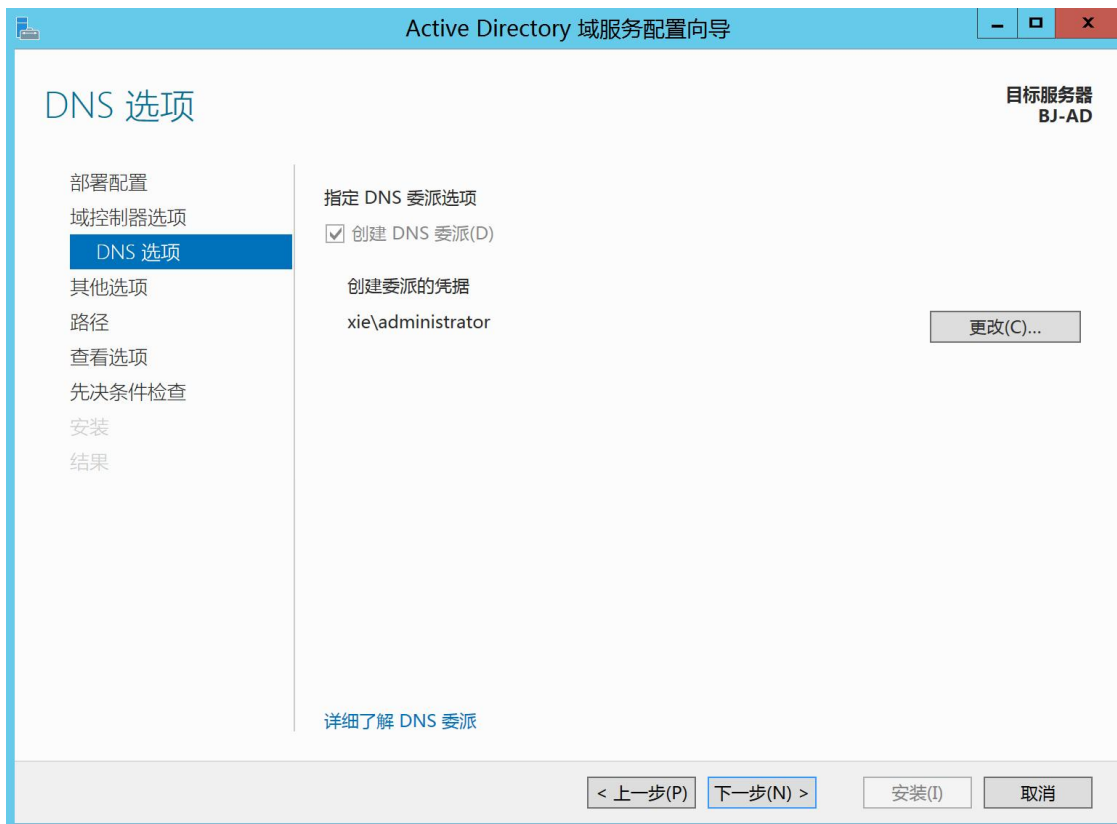
这里域功能级别手动勾选 Windows Server 2012 R2，指定域控制器功能为“域控系统(DNS) 服务器(O)”和“全局编录(GC)(G)”。然后输入目录服务还原模式(DSRM)密码。

然后点击下一步。如图所示：



注：目录还原模式密码和域管理员密码不同。该模式主要是用来还原 Active Directory 数据库，该密码必须符合密码策略

然后这里到了 DNS 选项，默认勾选了“创建 DNS 委派(D)”，我们保持默认，然后点击下一步。如图所示：

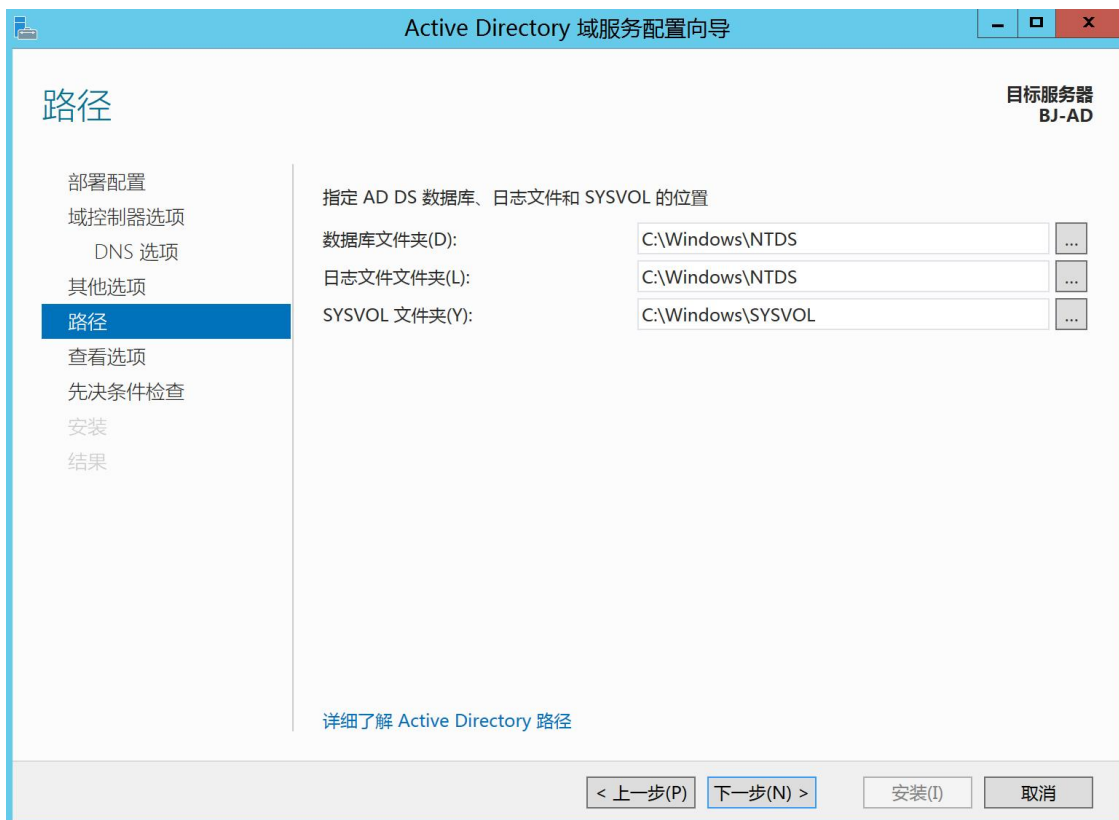


由于域名是 beijing.xie.com，所以这里的 NetBIOS 域名默认填为 BEIJING，我们保持默认，然后点击下一步。如图所示：

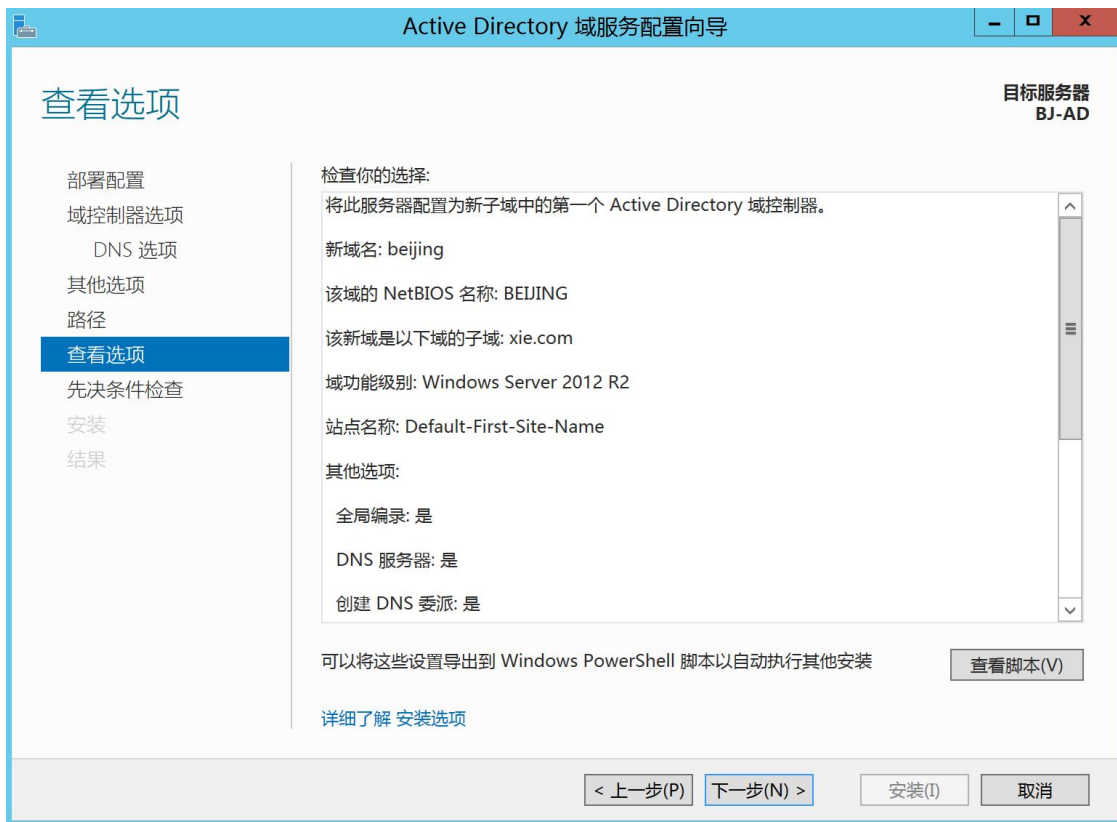


这里的数据库文件夹、日志文件文件夹和 SYSVOL 文件夹我们保持默认即可，然后点击下一步。如图所示：

- 数据库文件夹：用于存储活动目录数据库。
- 日志文件文件夹：用于存储活动目录数据库的变更记录，此记录文件可用来修复活动目录数据库。
- SYSVOL 文件夹：用于存储域共享文件(例如组策略相关的文件)。



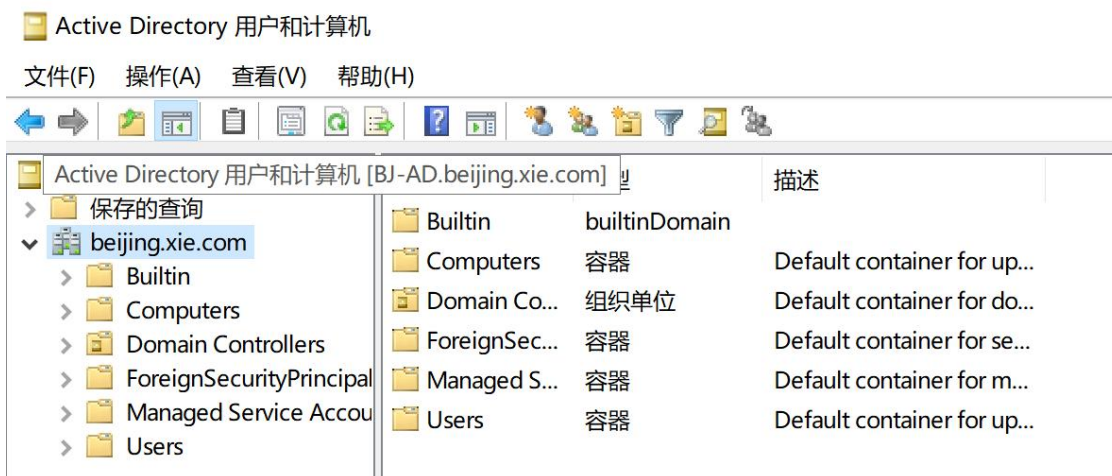
这里会看到我们之前的选择和设置，如果没问题直接点击下一步即可。如图所示：



然后这里会检查先决条件，只有先决条件没问题了才可以继续安装。如图所示，所有先决条件检查都通过，点击安装即可。



之后服务器会重启，重启后登录。登录成功后，服务器管理器——>工具——>Active Directory 用户和计算机。可以看到如图所示，说明子域 beijing.xie.com 域控制器搭建完成。

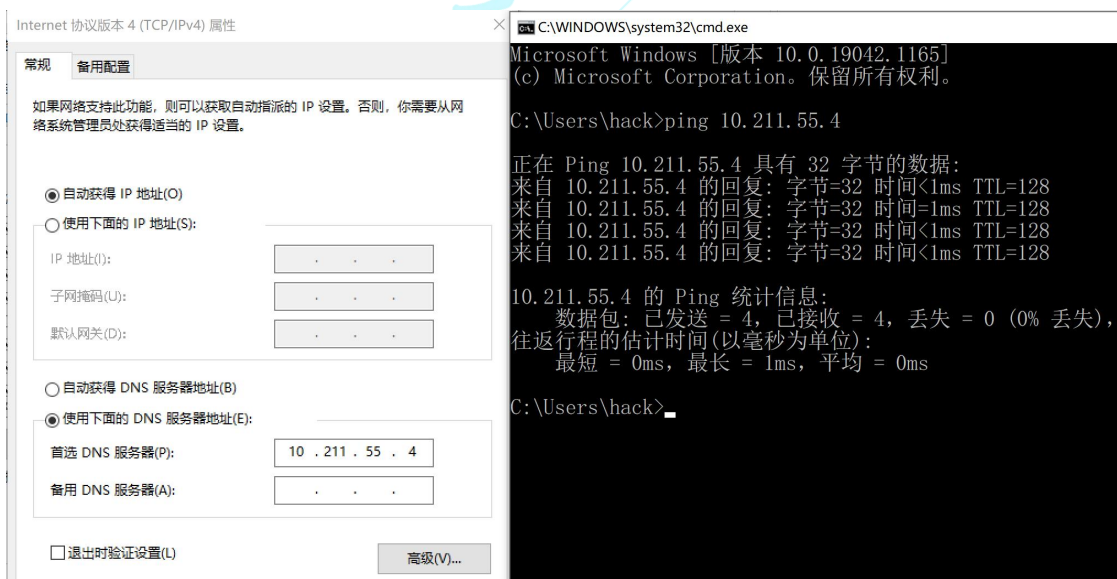


并且在服务器管理器——>工具——>Active Directory 域和信任关系中可以看到域之间的信任关系。如图所示：

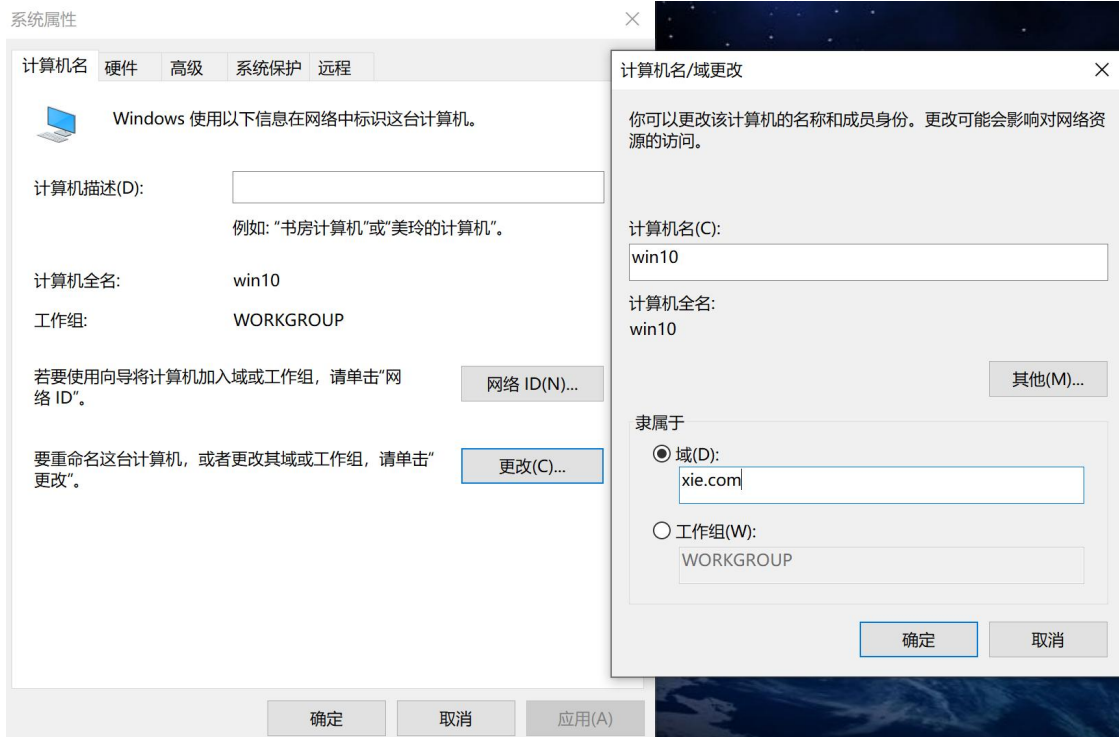


将计算机加入域

搭建完域控后，我们就可以将机器加入域了。加入域的机器没有限制，PC 机器和服务器均可。以下以 Win10 系统加入域 xie.com 为例。如果想让主机加入域中，首先将主机的 DNS 指向域控服务器的 ip，并确保两者之间能互通。如图所示：



然后系统属性——>计算机名——>隶属于——>域，填入域名 xie.com，点击确定。如图所示：



然后会弹出框进行认证。这里输入任何一个有效的域用户账号密码认证即可。点击确定。如图所示：

Windows 安全中心

计算机名/域更改

请输入有权限加入该域的帐户的名称和密码。

xie\hack

●●●●●●●●

确定

取消

如图所示，提示加入域成功！然后重启电脑即可！

计算机名/域更改

×

i

欢迎加入 xie.com 域。

确定

注：当计算机加入域后，系统会自动将域管理员组中的用户添加到本地管理员组中。计算机原来的账号为本地账号，无法访问域中的资源，也无法将这些本地用户修改为域用户。

将计算机退出域

计算机要么是工作组计算机，要么是域中的计算机，不能同时属于域和工作组。因此，如果要将计算机退出域，只需要将计算机修改为隶属于工作组即可。

打开 系统属性——>计算机名——>隶属于——>工作组，这里可以随便填一个名字即可，然后点击确定。如图所示：

计算机名/域更改

你可以更改该计算机的名称和成员身份。更改可能会影响对网络资源的访问。

计算机名(C):
win10

计算机全名:
win10.xie.com

其他(M)...

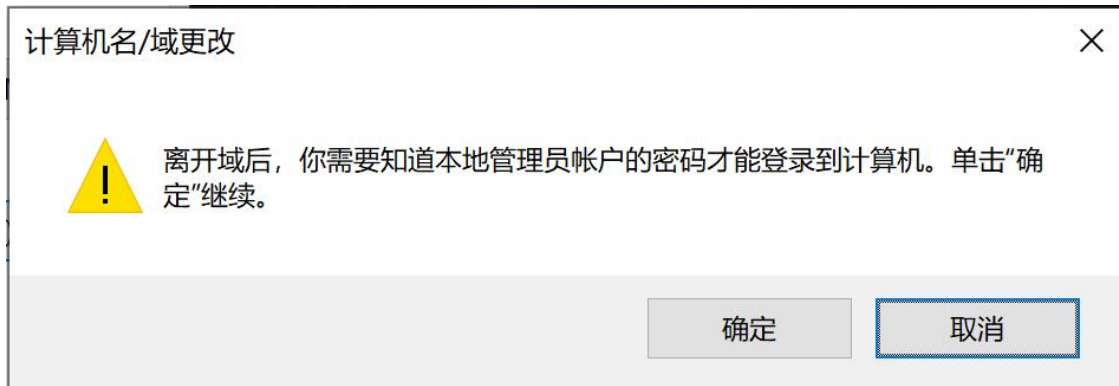
隶属于

☐ 域(D):
xie.com

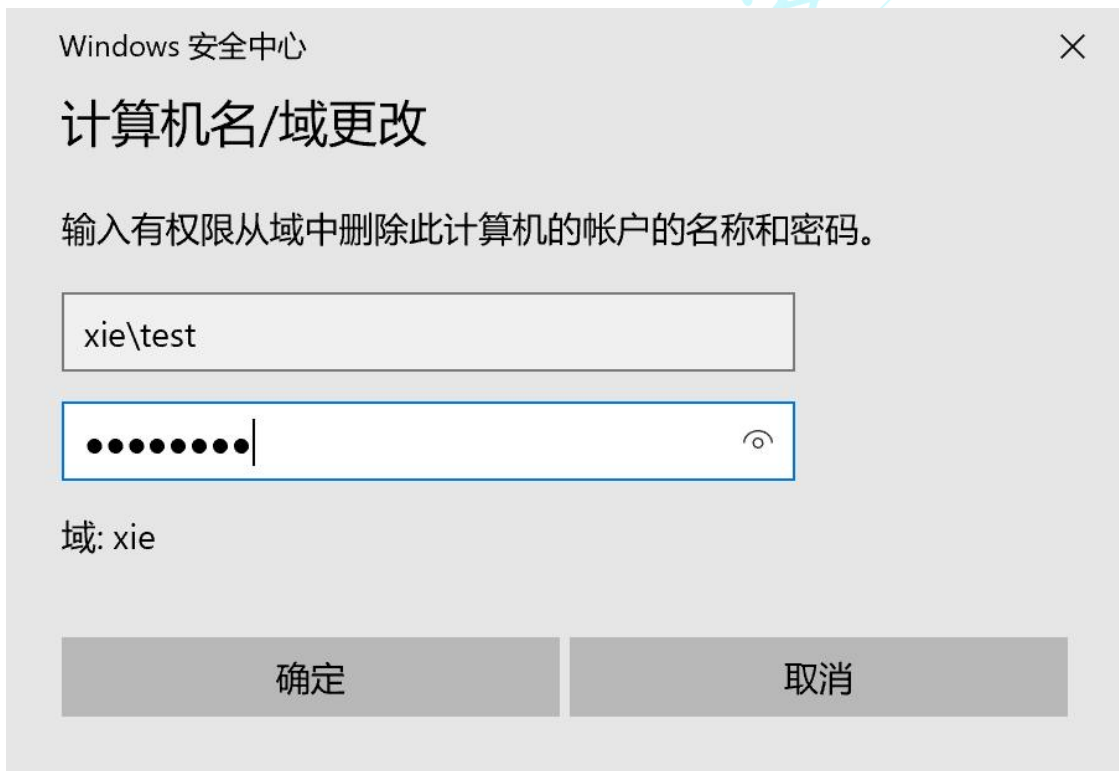
☒ 工作组(W):
WORKGROUP

确定 取消

弹出提示框，点击确定。如图所示：



然后输入任何一个有效域用户即可，点击确定。如图所示：



如图所示，提示加入 WORKGROUP 工作组，然后重启电脑即可退出域！



欢迎加入 WORKGROUP 工作组。

确定

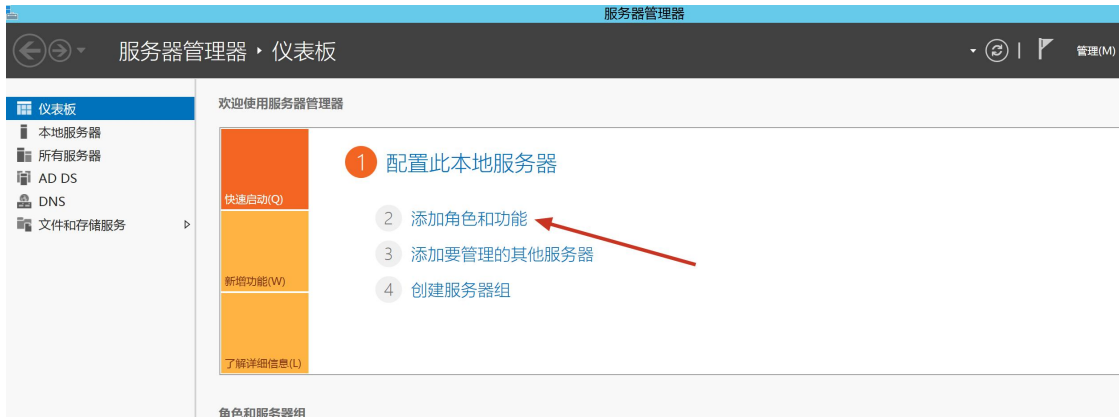
启用基于 SSL 的 LDAP(LDAPS)

默认情况下，LDAP 通信未加密。这使得恶意用户能够使用网络监控软件查看传输中的数据包。这就是许多企业安全策略通常要求组织加密所有 LDAP 通信的原因。为了减少这种形式的数据泄露，微软提供了一个选项：您可以启用通过安全套接字层 (SSL)/传输层安全性 (TLS) 的 LDAP，也称为 LDAPS。利用 LDAPS，您可以提高整个网络的安全性。

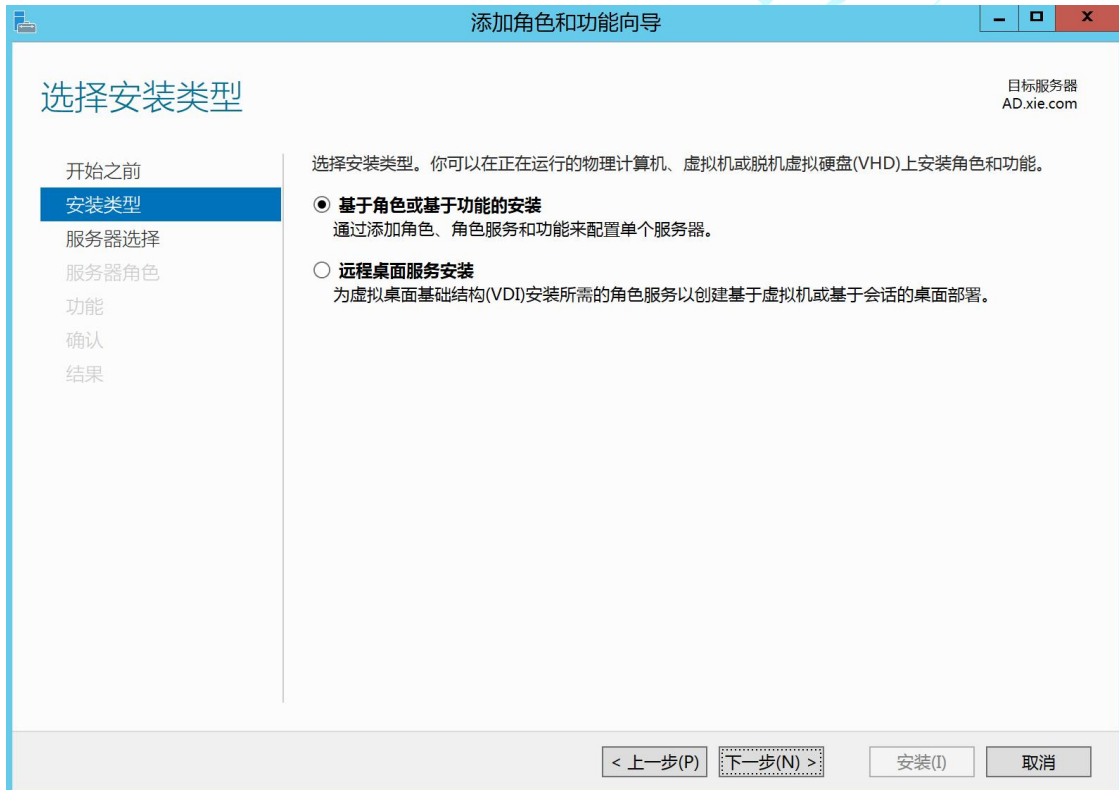
以下实验以在 Windows server 2012 R2 域功能级别域控 AD.xie.com 为例安装 ADCS 服务。

1. 安装证书服务 ADCS

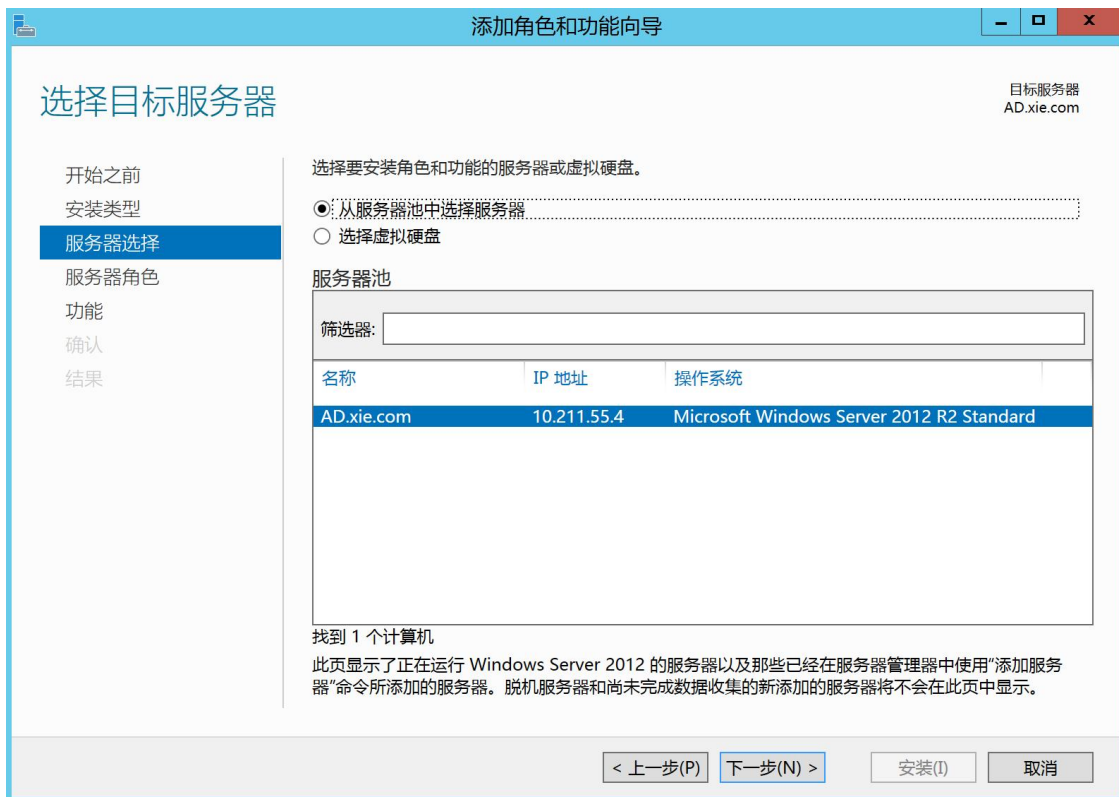
打开服务器管理器——>添加角色和功能。如图所示：



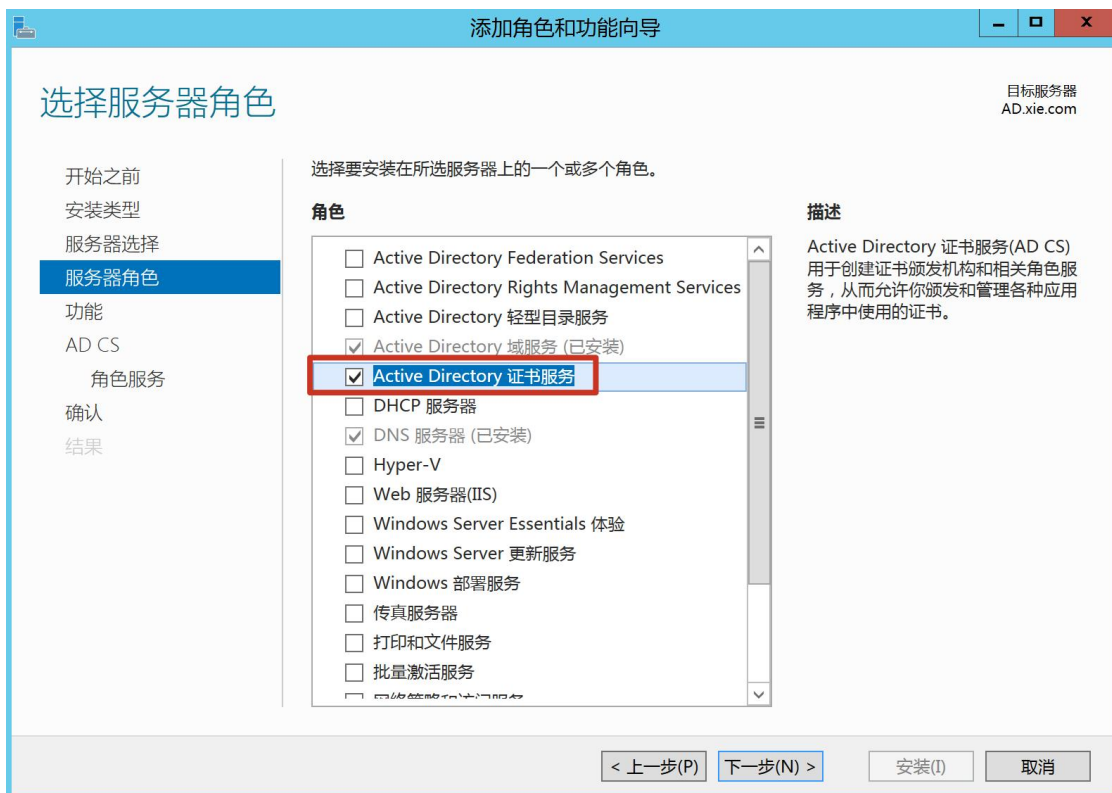
选择“基于角色或基于功能的安装”选项，然后点击下一步。如图所示：



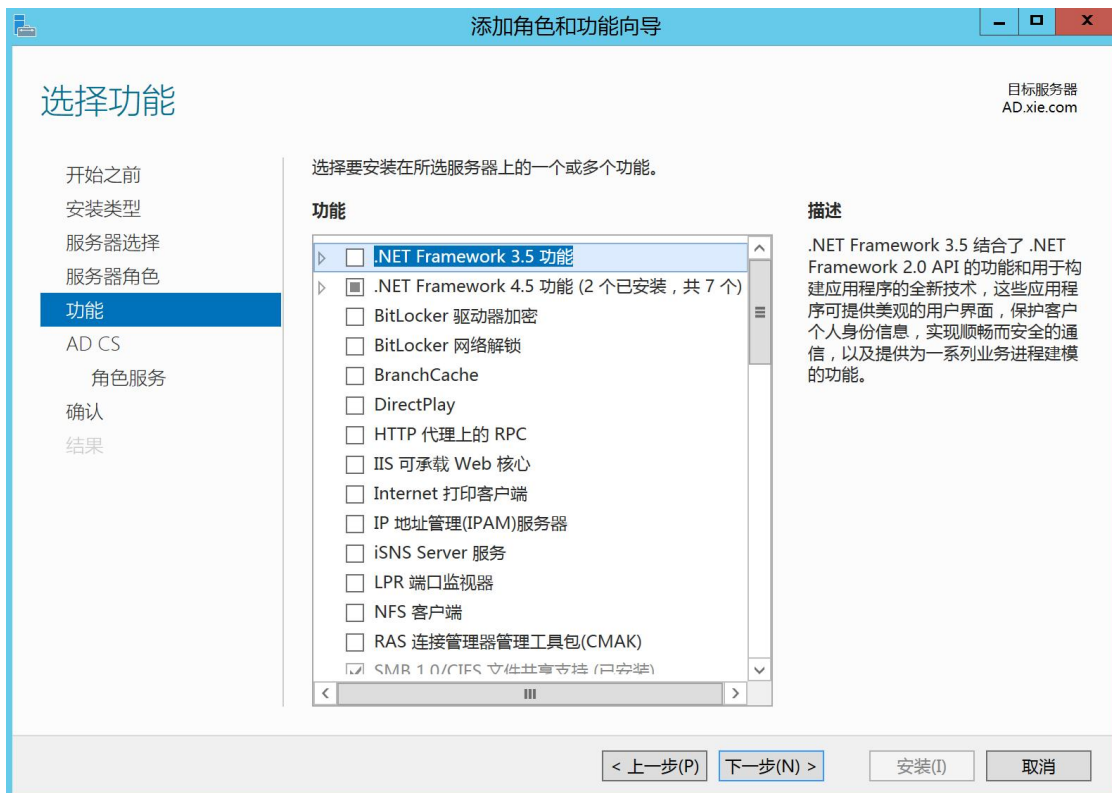
选择“从服务器池中选择服务器”选项，然后点击下一步。如图所示：



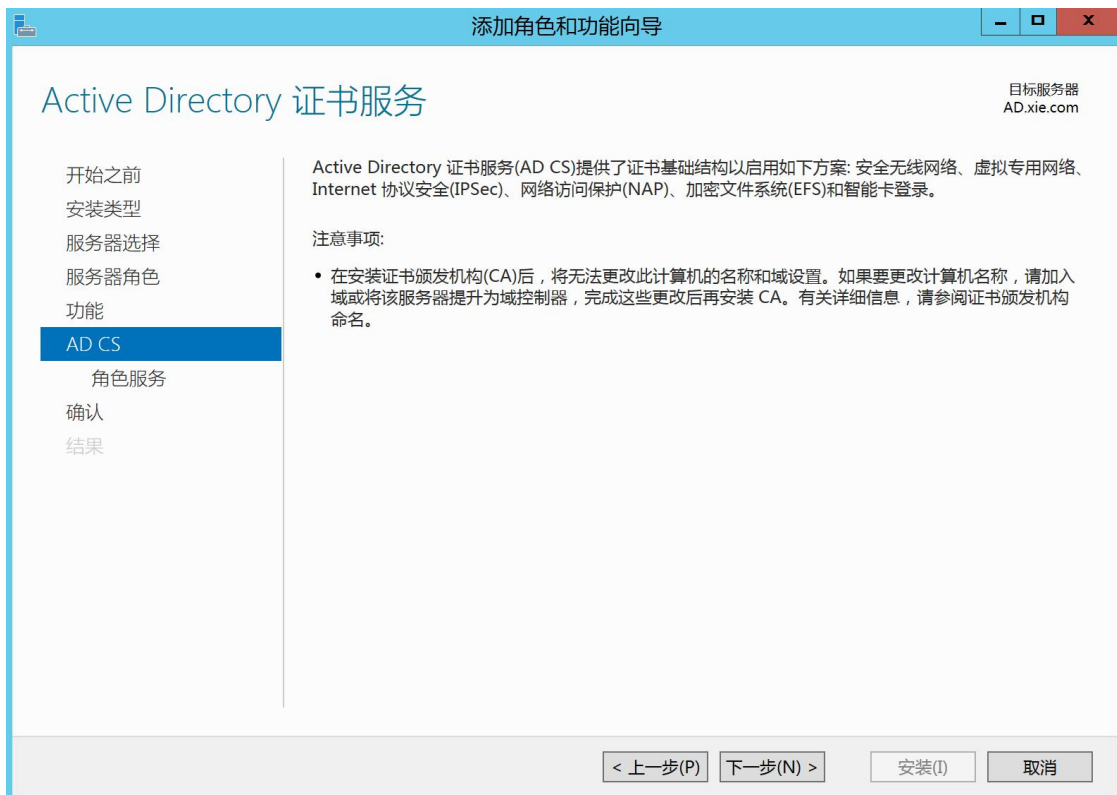
这里勾选“Active Directory 证书服务”选项，然后点击下一步。如图所示：



这里到了选择功能的对话框，保持默认即可，然后点击下一步。如图所示：



这里显示 Active Directory 域服务的描述以及注意事项。然后点击下一步。如图所示：



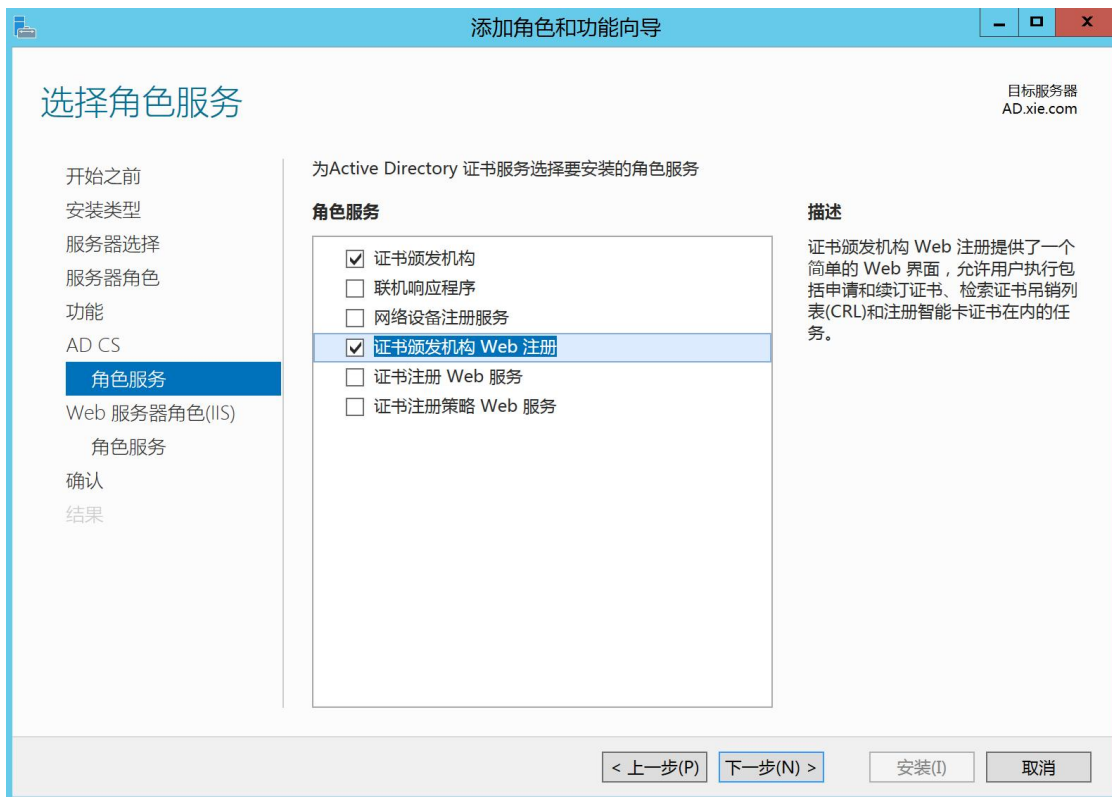
这里勾选“证书颁发机构”选项, 如果想要允许 Web 端注册证书的话, 也可以勾选“证书颁发机构 Web 注册”。如图所示:

ADCS 支持 6 种角色服务:

- 证书颁发机构: 该组件的主要目的是颁发证书、撤销证书以及发布授权信息访问(AIA)和撤销信息。
- 联机响应程序: 可以使用该组件来配置和管理在线证书状态协议(OSCP)验证和吊销检查。在线响应程序解码特定证书的吊销状态请求, 评估这些证书的状态, 并返回具有请求的证书状态信息的签名响应。
- 网络设备注册服务(NDES): 通过该组件, 路由器、交换机和其他网络设备可从 ADCS 获取证书
- 证书颁发机构 Web 注册: 该组件提供了一种用户使用未加入域或运行 Windows 以外操作系统的设备的情况下颁发和续订证书的方法。

- 证书注册 Web 服务(CES): 该组件用于运行 Windows 的计算机和 CA 之间的代理客户端。CES 使用户、计算机或应用程序能够通过使用 Web 服务连接到 CA:
- - 请求、更新和安装办法的证书
 - 检索证书吊销列表(CRL)
 - 下载根证书
 - 通过互联网或跨森林注册
 - 为属于不受信任的 ADDS 域或未加入域的计算机自动续订证书
- 证书注册策略 Web 服务: 该组件使用户能够获取证书注册策略信息。结合 CES, 它可以在用户设备未加入域或无法连接到域控的场景下实现基于策略的证书服务

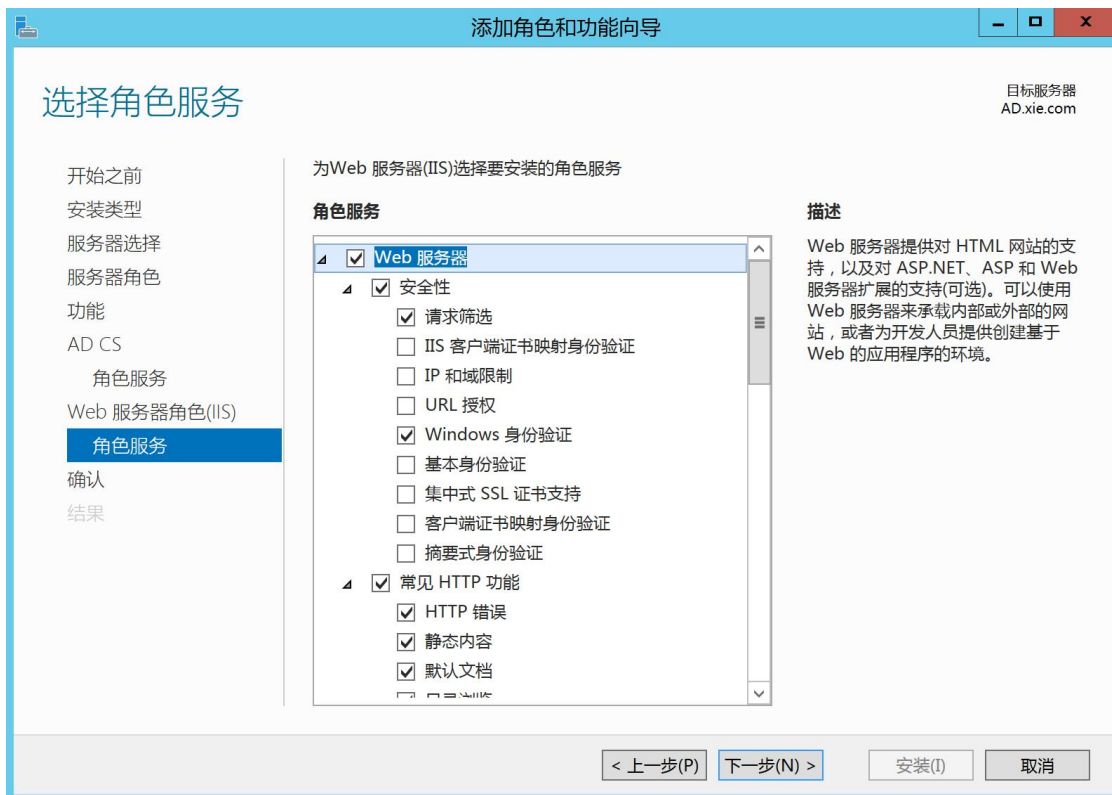




这里 Web 服务器角色(IIS)描述以及注意事项，然后点击下一步。如图所示：



显示选择角色服务，保持默认即可。然后点击下一步，如图所示：



这里到了确认安装所选内容对话框,勾选“如果需要,自动重新启动目标服务器”选项,然后点击安装。如图所示:



如下所示，显示安装完成，点击关闭即可。如图所示：



2. 配置 ADCS

接下来就需要配置 ADCS 证书服务了，点击“配置目标服务器上的 Active Directory 证书服务”。如图所示：



会弹出指定凭据以配置角色服务对话框，这里我们保持默认，然后点击下一步。如图所示：



勾选“证书颁发机构”和“证书颁发机构 Web 注册”，然后点击下一步。如图所示：



勾选“企业 CA(E)”，然后点击下一步。如图所示：



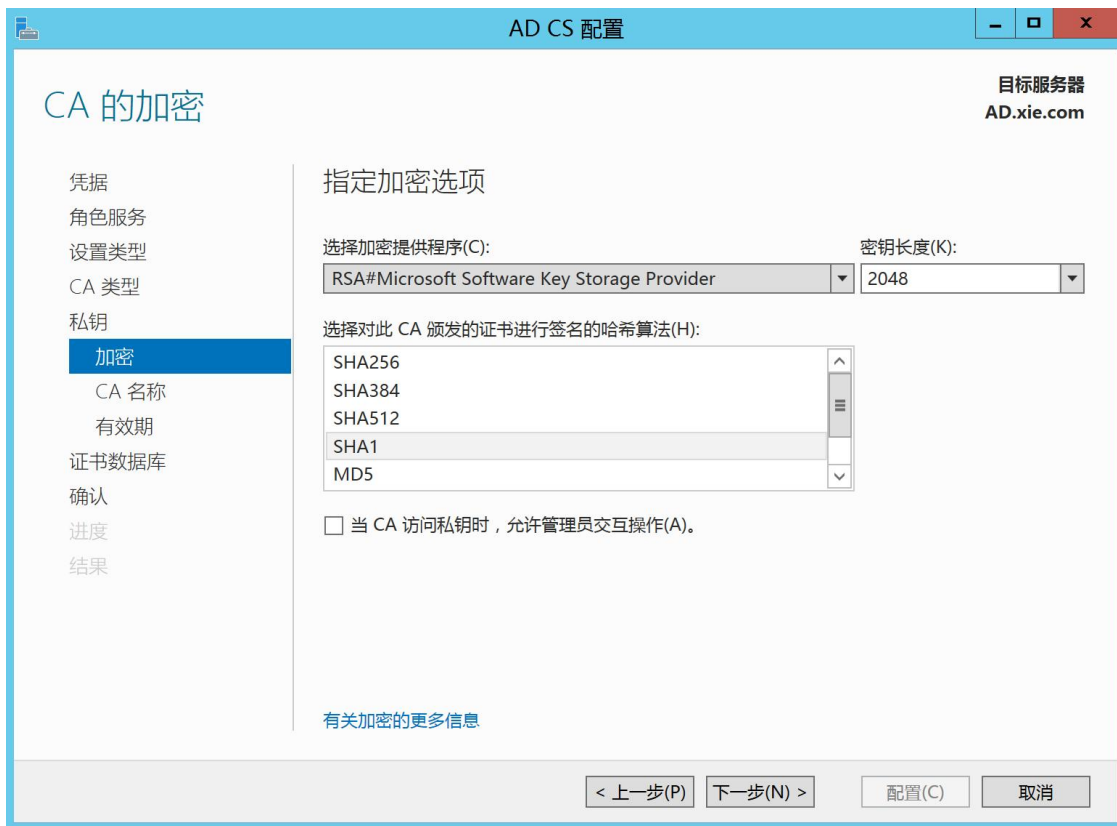
勾选“根 CA(R)”，然后点击下一步。如图所示：



勾选“创建新的私钥(R)”，然后点击下一步。如图所示：



指定加密选项，我们保持默认即可，然后点击下一步。如图所示：



指定 CA 名称，我们保持默认即可，然后点击下一步。如图所示：

AD CS 配置

目标服务器
AD.xie.com

CA 名称

- 凭据
- 角色服务
- 设置类型
- CA 类型
- 私钥
- 加密
- CA 名称**
- 有效期
- 证书数据库
- 确认
- 进度
- 结果

指定 CA 名称

键入公用名称以标识该证书颁发机构(CA)。此名称将添加到该 CA 颁发的所有证书中。可分辨名称后缀值是自动生成的，但可以进行修改。

此 CA 的公用名称(C):

可分辨名称后缀(D):

预览可分辨名称(V):

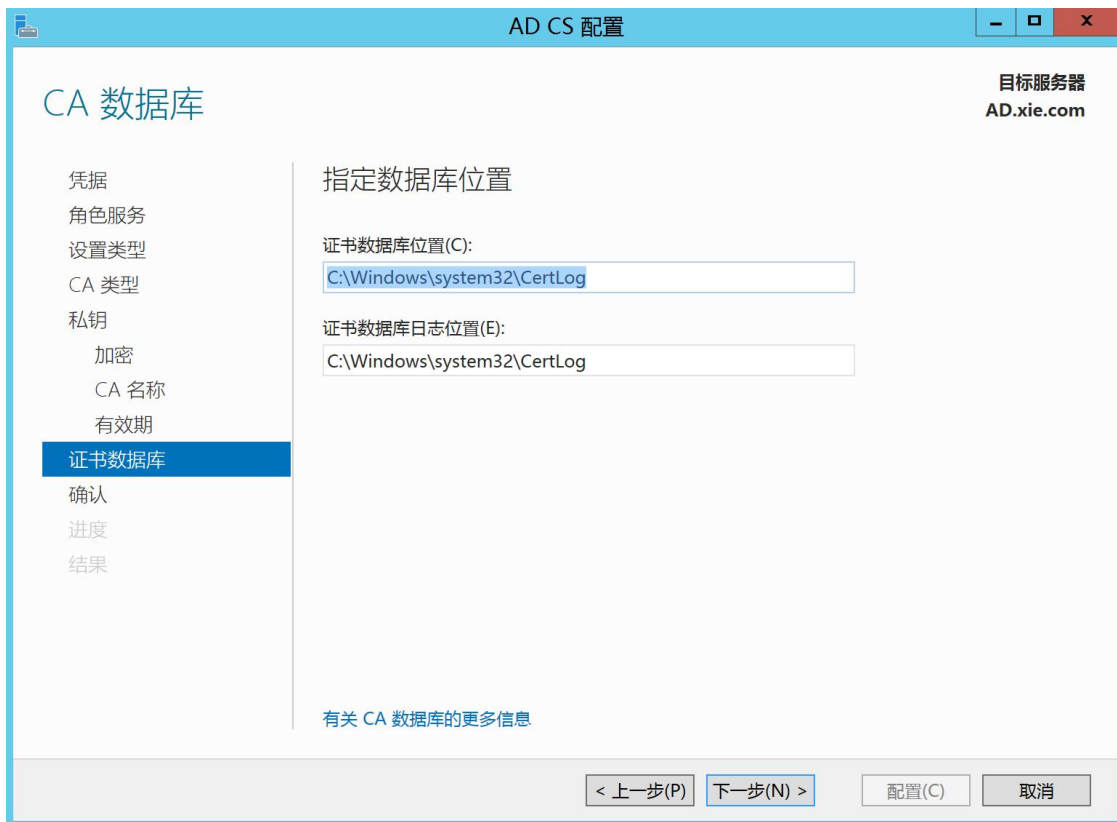
[有关 CA 名称的更多信息](#)

< 上一步(P) 下一步(N) > 配置(C) 取消

有效期我们保持默认即可，然后点击下一步。如图所示：



CA 数据库的存储位置，我们保持默认即可，然后点击下一步。如图所示：



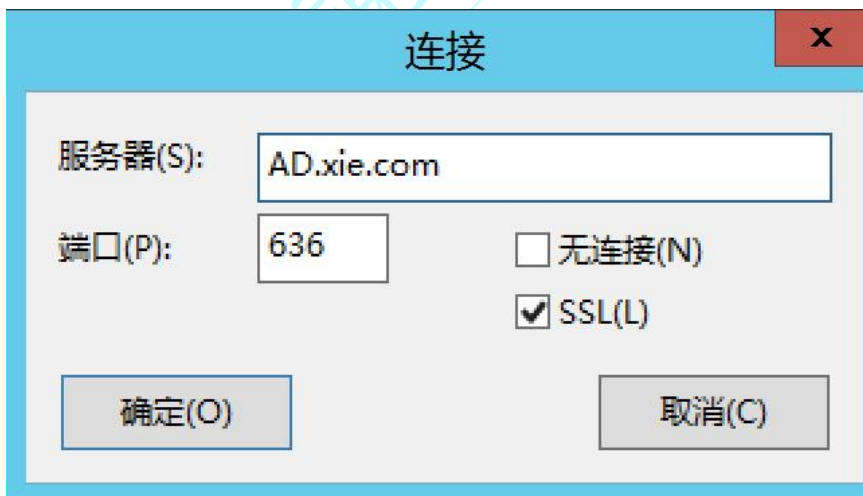
然后确认以下信息是否有误，无误的话，点击配置。如图所示：



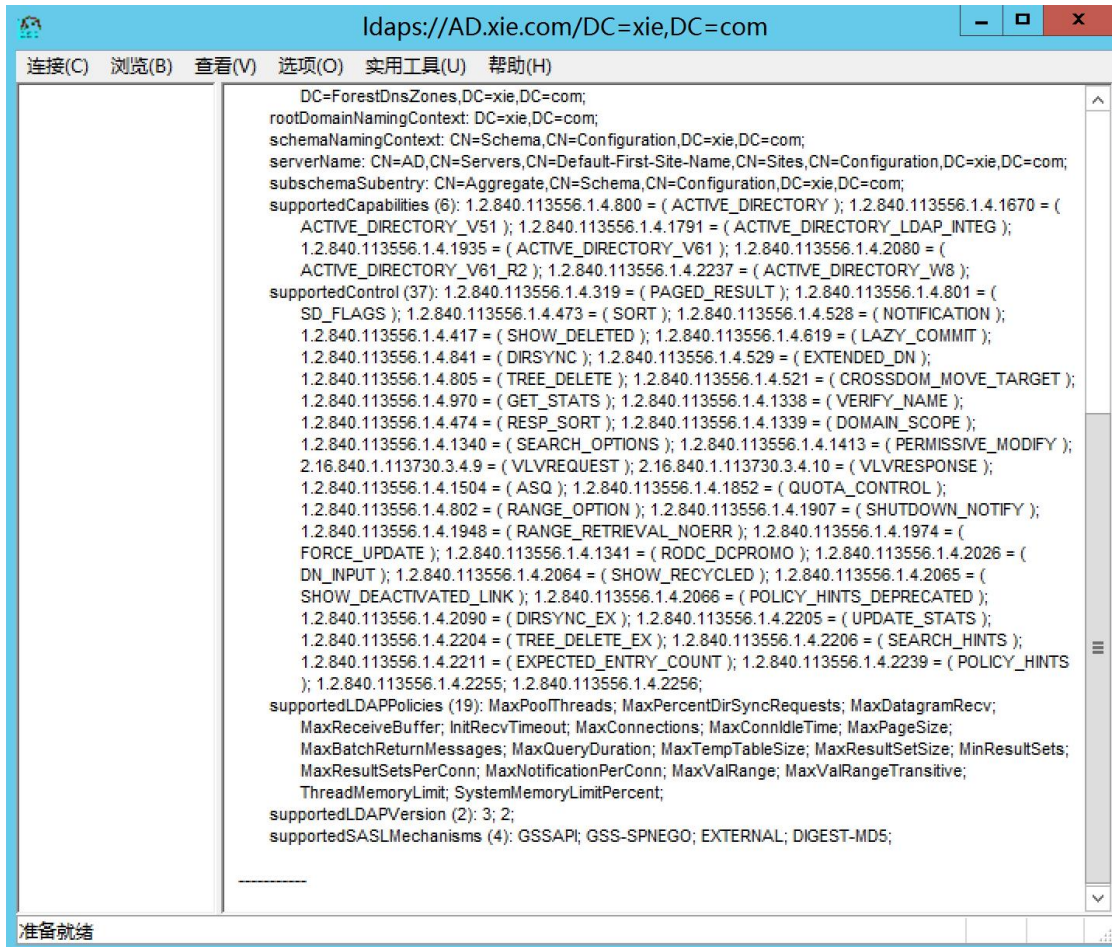
如图所示，配置完成。



至此，已经完成了 LDAPS 的配置了。可以使用 ldp.exe 来验证，如图所示，配置连接参数。



如图所示，打开 ldaps://AD.xie.com/ 成功。



非常感谢您读到现在，由于作者的水平有限，编写时间仓促，文章中难免会出现一些错误或者描述不准确的地方，恳请各位师傅们批评指正。如果你想一起学习 AD 域安全攻防的话，可以加入下面的知识星球一起学习交流。



谢公子

我加入了这个星球，邀你一起学习



域渗透攻防指南

星主：谢公子

60+

成员数量

30+

内容数量

306

运营天数

书籍  《域渗透攻防指南》官方知识星球。
星球讨论与微软AD域相关攻防技术，大家互相交流互相学习，共同进步成长。

现价：¥199

微信扫码加入星球



官方：林和域功能级别

